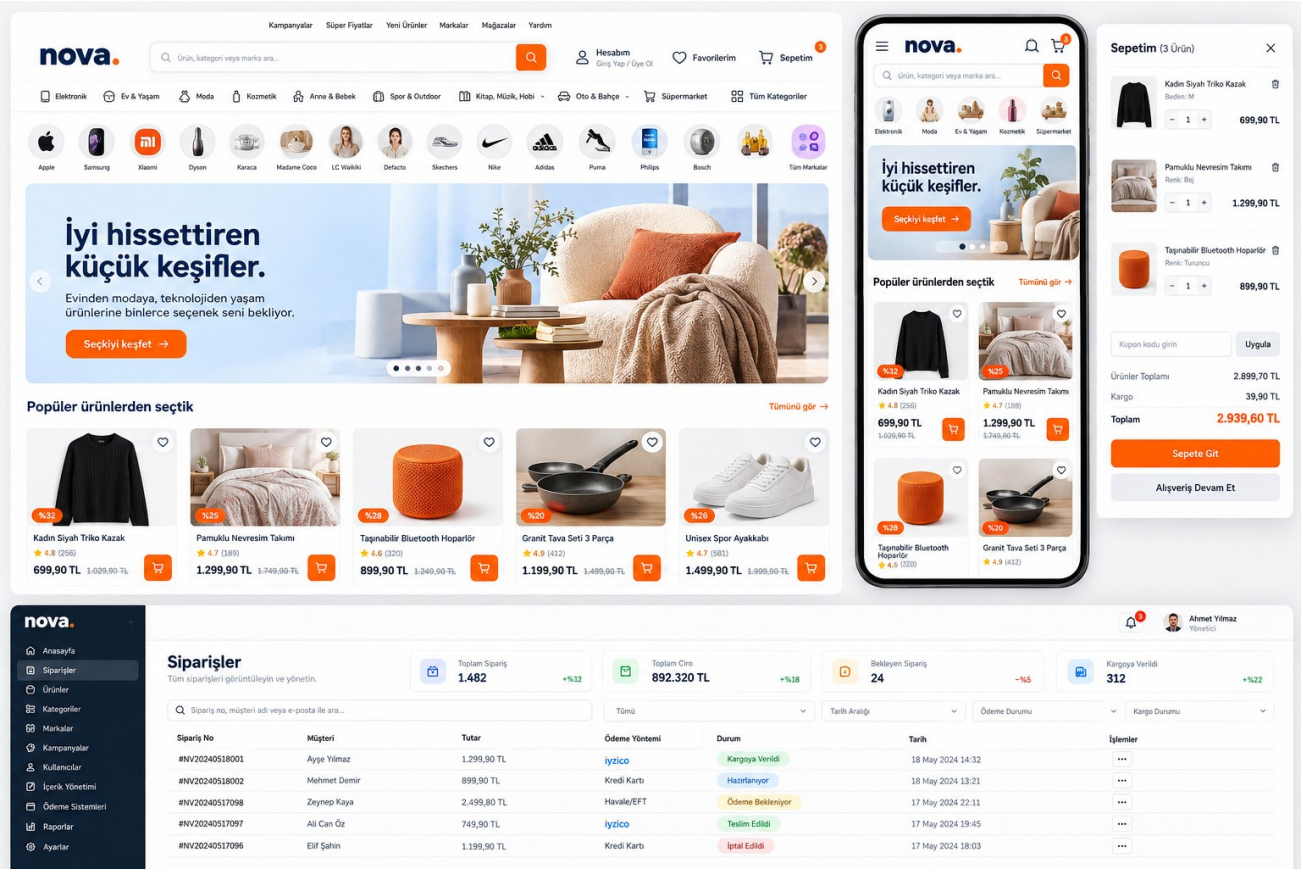
TEKNİK ŞARTNAME / GÖRSEL REFERANS / VERİ MODELİ

E-ticaret projesi
Claude devir dosyası

Mağaza vitrini + yönetim paneli
Next.js / Tailwind CSS / SQLite

87 TABLO 40 INDEKS 22 TRIGGER 36 SQL TESTI



Kaynak: site.docx, 9 sayfa. Görseller: bu konuşmada oluşturulan mockup çıktıları. nova. geçici tasarım markasıdır. Bu paket bitmiş web uygulaması değil, Claude'a verilecek geliştirme sözleşmesidir.

01 / Teslim amacı ve okuma sırası

Bu paketin kapsamı

Kaynak site.docx içeriğindeki dokuz sayfalık gereksinim seti, Claude'a verilecek uygulama talimatına ve ilişkisel veri modeline dönüştürülmüştür. Kaynak talepleri R01-R24 olarak izlenir. Varsayım, teknik öneriler ve kaynakta bulunmayan operasyon kararları ayrıca belirtilir. [K1]

Dosyalar

01_CLAUDE_ANA_PROMPT.md veya .txt, Claude'a verilecek ana talimattır. Bu Word belgesi modülleri, kuralları ve tüm tablo alanlarının özetini açıklar. 03_veritabani klasörü SQL, seed, SQLite demo dosyası, tam alan sözlüğü, ilişki diyagramı ve çalıştırılabilir SQL testlerini içerir. 04_mockup görsel referansları; 05_referanslar asıl Word belgesi ve içinden kayıpsız ayrılan görsellerdir.

Teslim statüsü

Bu bir geliştirme devir paketi ve başlangıç veri tabanı tasarımıdır. Next.js uygulaması, çalışan admin paneli, gerçek ödeme entegrasyonu veya tam üretim güvenlik denetimi teslim edilmiş değildir. SQL testleri uygulama E2E testlerinin yerine geçmez. Üretim öncesi kalan işler Bölüm 11'de açıklanır.

Claude'a aktarım

ZIP dosyasını aç; ana Word belgesini, ana prompt dosyasını, SQL şemasını ve mockup PNG'lerini aynı konuşmaya ekle. Ana promptu mesaj olarak yapıştır. Dosya sayısı kısıtlıysa önce Word + prompt + 001_schema.sql + 01_genel_konsept.png ver; veri sözlüğü ve diğer ekleri sonraki mesajda ekle. ZIP'in otomatik okunacağını varsayma.

Okuma rotası: kaynak matrisi -> açık kararlar -> mimari -> iş kuralları -> tüm tablo/alan eki -> SQL + testler. Ana prompt ayrı dosyadan kopyalanabilir.

Gereksinim izlenebilirliği

Kaynak: site.docx. Sayfa numaraları asıl 9 sayfalık belgeye aittir. Model sütunu bu paketin tasarım karşılığıdır.

ID	Sayfa	Kaynak gereksinimi	Model / uygulama
R01	1	Ana site + admin; Hepsiburada görsel akışı	Vitrin ve admin route grupları
R02	1-2	Header ve footer server-side; orta alan client-side	Server shell + istemci veri katmanı
R03	1, 7	Görselli ve iç içe kategori ağacı	categories, media_assets
R04	1, 7	Marka yönetimi ve seçilebilir marka hikayeleri	brands, stories, story_frames
R05	2	İki değil tek slider; sıra ve aktiflik	sliders, slides, home_sections
R06	2, 7	Popüler/öne çıkan/indirimli vitrinler	home_sections, home_section_products
R07	3	Marka ve kategori bazlı listeleme	products, product_categories, brands
R08	3-4	Dinamik özellik/varyant ve filtre; ayrı tablolar	attribute_definitions, product_variants, variant_options
R09	4-5	Karşılaştırma, benzer ve son gezilen ürünler	comparison_items, product_relations, recent_views
R10	5	Görselden dış arama, fiyat ve siteye yönlendirme	external_search_jobs, external_offers
R11	5	Sepete ekle: yönlendirme yok; header yenile; sağ çekmece	carts, cart_items, cart API
R12	5	Sepette adet/stok kontrolü ve kupon	inventory_balances, campaigns, coupons

Gereksinim izlenebilirliği

Kaynak: site.docx. Sayfa numaraları asıl 9 sayfalık belgeye aittir. Model sütunu bu paketin tasarım karşılığıdır.

ID	Sayfa	Kaynak gereksinimi	Model / uygulama
R13	5-6	Üye olmadan checkout; adres ve ödeme	checkout_sessions, order_addresses
R14	6-7	Yalnız iyzico ve tanımlı IBAN	payment_configs, payments, bank_accounts
R15	6-8	Vexlora benzeri panel ve gelişmiş sipariş gridleri	orders, order_items, order_events
R16	7	Müşteri/admin kimliği ve ilişkili bilgiler	users, profiller, adresler ve RBAC
R17	7	Ürün/marka/kategori kampanyası; X/Y ve adetli fiyat	campaigns, hedef tabloları, allocations
R18	7	Kargo ve SMS entegrasyonları; panelden ayar	integrations, integration_secrets
R19	7	Genel site bilgisi ve sekmeli dinamik SEO	site_settings, seo_documents, content_pages
R20	8	Muhasebe, barkod, tedarikçi kodu, açıklama	products, product_variants, supplier_variants
R21	8	Next.js + Tailwind + SQLite; SQL scriptleri	001_schema.sql ve 002_seed.sql
R22	8-9	bcrypt, RBAC, parametreli sorgu ve XSS koruması	auth_credentials, sessions; servis kuralları
R23	8-9	Sunucuda fiyat; API sırrı, webhook, oran sınırı	payments, payment_events, rate_limit_buckets
R24	9	Kişisel veri ve güvenli hata/log yönetimi	user_consents, audit_logs; maskeleme politikası

02 / Açık kararlar ve varsayımlar

D01 - İşletme modeli

Kaynak Hepsiburada'yı görsel referans gösterir; satıcı onboarding, komisyon, hakediş veya çok satıcılı sipariş akışı tanımlamaz. Başlangıç tasarımı tek işletmeli mağazadır. Güvenlik örneğindeki Satıcı rolü kendiliğinden pazar yeri kapsamı oluşturmaz. [K1, s. 1, 8]

D02 - Yerel ayarlar

Mockup için nova. geçici marka adı, arayüzde Türkçe, para biriminde TRY ve gösterimde Europe/Istanbul seçilmiştir. Bunlar kaynakta tamamı kesinleştirilmiş işletme kararları değildir. DB zamanları UTC ISO-8601 olarak tutulur; tüm üretim kayıtlarında aynı milisaniye formatı kullanılır.

D03 - Tamamlama kararları

SKU bazlı stok, vergi dahil fiyat, 15 dakikalık başlangıç checkout rezervasyonu, tek depo ile başlama, oturum token hash'i, outbox ve admin MFA altyapısı teknik tasarım önerisidir. Özellikle havale ödeme penceresi ve stok bekletme süresi işletme tarafından ayrıca belirlenir.

D04 - Kapsam dışı veya sağlayıcıya bağlı

Gerçek SMS/kargo sağlayıcısi, Google görsel arama veri kaynağı, e-fatura/muhasebe entegrasyonu, iade kargo portalı ve yasal metinler kaynakta ayrıntılandırılmamıştır. Şema ödeme iadesini modellemekle birlikte tam RMA/iade talebi modülü sunmaz. Bunlar sessizce tamamlanmış sayılamaz.

D05 - Üçüncü taraflar

Kaynağın sonundaki geniş third-party talebi, ihtiyaça uygun kütüphane seçimi olarak yorumlanmıştır; kontrolsüz bağımlılık ekleme talebi değildir. ORM, form, validasyon, tablo, ikon ve test araçları gerekçeli seçilir; çret/lisans, bakım ve sürüm uyumu Claude'un kurulum raporunda yer alır. [K1, s. 9]

03 / Uygulama ve render mimarisi

Katmanlar

Next.js içinde storefront ve admin route grupları; ortak tasarım sistemi; kimlik, katalog, fiyatlama, kampanya, checkout, ödeme ve sipariş servisleri; repository katmanı ve SQLite. Veri tabanına yalnız sunucu kodu erişir. Ödeme, medya, SMS ve kargo için adaptör arayüzleri tanımlanır.

SSR ve istemci sınırı

Header/footer menü ve genel site ayarlarını sunucuda alır. Kaynağın orta alan için client-side veri isteği korunur. Etkileşimli sepet, arama, mega menü, slider, filtre ve modal istemci adacıklarıdır. Sadece Client Component kullanmak veri alımının yalnız tarayıcıda olduğunu garanti etmez; fetch noktası test edilir. Next.js sunucu ve istemci bileşenlerini birlikte kullanmaya izin verir. [K1, s. 1-2; T3]

Kişiselleştirme ve cache

Genel menü/içerik cache'i ile üye, sepet ve yetki verileri ayrılır. Panel yayın işleminden sonra ilgili genel içerik cache'i geçersizleştirilir. Kamuya açık ana sayfa çıktısına başka kullanıcının sepeti veya e-postası karışamaz.

SQLite dağıtımı

Bu tasarım kalıcı yerel disk ve Node runtime ile çalışan tek yazma merkezi varsayar. SQLite yazmaları sıralı yürütür; aynı anda tek writer vardır. WAL ve kısa transaction kullanılır. Bağlantı başına PRAGMA foreign_keys=ON ve busy_timeout=5000 uygulanır. Yüksek trafik iddiası ancak hedef donanımda ölçümle doğrulanır. [T1, T2]

Transaction ve kuyruk

BEGIN IMMEDIATE içinde fiyat/stok/limit kararı, sipariş kaydı ve outbox olayı birlikte yazılır. Ağ çağrısı transaction dışındadır. Ayrı worker/cron; süre bitimi, e-posta/SMS, kargo ve dış arama işlerini retry ve dedupe anahtarıyla işler.

04 / Katalog, varyant ve filtre sözleşmesi

Normalizasyon

products; ad, açıklama, marka, durum ve muhasebe kodunu taşır. product_variants; SKU, barkod ve fiziksel ölçüleri taşır. Fiyat, stok, görsel, kategori, tedarikçi ve özellikler ayrı tablolarla bağlanır. Bu ayrım kaynağın ürün ve özelliklerin tek tabloda saklanmaması isteğini karşılar. [K1, s. 3-4, 8]

Dinamik veri

attribute_definitions veri tipini, filtrelenebilirliği, karşılaştırılabilirliği ve varyant ekseni olup olmadığını tanımlar. Renk ve beden select eksenleri; materyal text, gramaj number olabilir. product_attribute_values yalnız bir tip alanı dolu olacak şekilde CHECK ve trigger ile korunur. Multiselect değerler ayrı satırlardır.

SKU kombinasyonu

product_variant_axes ürüne izin verilen eksenleri, variant_options SKU'nun seçeneklerini saklar. Bileşik FK seçeneğin doğru özelliğe ait olduğunu korur; trigger eksenin ürüne atanmasını denetler. Tüm eksenlerin tamamlanması ve combination_key ile seçenek satırlarının aynı olması servis seviyesinde doğrulanır. Satılmış SKU kombinasyonunu değiştirme; yeni SKU üret.

Ağaç ve filtre

categories.parent_id ağacı recursive CTE ile okunur; sabit seviye sınırı tanımlanmaz, fakat fiziksel kaynaklar sonsuz değildir. Döngüler SQL trigger ile engellenir. Filtre URL'si kategori, marka, fiyat aralığı, stok ve attribute kodlarını taşır. Aynı attribute içinde OR, farklı attribute arasında AND; varyant eksenleri aynı SKU'da eşleşmelidir.

Sunum

Ürün detayında varyant seçimi galeri, fiyat ve stok bilgisini eşzamanlı günceller. Olmayan kombinasyon devre dışı olur. Benzer ürünler elle eşleme veya açık kural ile; son gezilenler sınırlı saklama süresiyle; karşılaştırma ortak özellik kodlarıyla gösterilir.

05 / Sepet, stok, sipariş ve fiyat

Sepete ekleme

POST /api/cart/items yalnız variantId ve quantity gibi kontrol edilen alanlar kabul eder. Aktiflik, sahiplik ve kullanılabilir stok sunucuda doğrulanır. Header sayacı yenilenir; zorunlu sayfa yönlendirmesi yapılmaz. Header sepet ikonu sağ çekmeceyi açar. Adet değişiminde stok ve kampanya yeniden hesaplanır. [K1, s. 5]

Misafir akışı

carts için user_id veya guest_token_hash değerlerinden yalnız biri vardır. Misafir checkout'ta doğrulanacak iletişim, teslimat ve fatura verileri alınır; üye olmaya zorlanmaz. Login birleştirmesinde adetler stok limitleriyle yeniden kontrol edilir. Sipariş görüntüleme linki öngörülemez ve sürelidir.

Atomik stok

inventory_balances: on_hand >= reserved >= 0. Checkout rezervasyonu ekleme trigger'ı yeterli stok varsa reserved artırır. reserved -> committed, on_hand ve reserved alanlarını birlikte azaltır. reserved -> released/expired yalnız reserved azaltır. Terminal durumdan geri dönüş ve rezervasyon adedi değişikliği engellenir. Her servis aynı transaction içinde inventory_movements kaydını da eklemelidir; trigger hareket defterini kendiliğinden doldurmaz.

Tutar sözleşmesi

Fiyatlar vergi dahil kuruş cinsinden INTEGER'dır. Satır subtotal = quantity x unit_price; satır total = subtotal - discount. Sipariş total = subtotal - discount + shipping. tax_minor, bu tutarın içindeki vergi kırmasıdır; tekrar toplama eklenmez. Vergi oranları örnek veridir; gerçek oranlar ve yuvarlama politikası işletme/muhasebe onayı ister.

Snapshot ve mutabakat

orders/order_items/order_addresses, satın alma anındaki tutarları, iletişim/adres ve ürün bilgilerini kopyalar. Sonradan katalog/adres defteri güncellenince eski sipariş değişmez. Toplam satır tutarı, indirim dağılımı, sevk adedi ve iade tavanı servis transaction testleriyle korunur. Kimlik kaydı anonimleştirme, sipariş kaydını gelişigüzel silmez.

06 / Kampanya motoru ve kuponlar

Hedefleme ve değerlendirme

campaign_products, campaign_brands ve campaign_categories; include/exclude hedefleridir. selected kapsamda include listeleri OR ile birleşir; exclude her zaman önceliklidir. Kategori hedefi alt kategorileri de kapsar. Tarih, aktiflik, min sepet, stok, müşteri limiti, kupon ve kapasite birlikte değerlendirilir. Seçili hedef yokken selected kampanya aktif edilemez.

X al Y öde

X toplam grup adedidir; Y ücretli adettir; X>Y>=0. Örnek: 3 al 2 öde, bir grupta en ucuz uygun birimi bedelsiz yapar. Birden fazla grup için tüm uygun birimler kararlı fiyat/lineId sırasıyla gruplanır. Kısmi grup indirim almaz. Politika metni ve hesap versiyonu sipariş adjustment snapshot'ına yazılır.

X al Y bedava

X ücretli alım birimi Y hediye birimi kazandırır. Hediye havuzu campaign_reward_products ile tanımlanabilir. Hediye stoktan tüketilir ve kendi kendini tetiklemez. Ücretli/hediye satır eşleşmesini fiyatlama servisinde takip et. Hediye havuzu boşsa aynı uygun havuz kullanımı varsayımını panelde açık göster.

Sabit fiyat ve kapasite

fixed_price için amount_minor birim satış fiyatıdır; amount türünde indirim tutarıdır. capacity_units, kampanyalı satılabilen birim sayısıdır. campaign_allocations rezervasyonu kapasiteyi tüketir; ödeme onayında committed, başarısızlık/süre bitiminde released olur. Son adet için eşzamanlı iki checkout tek transaction kararı verir.

Birleşme ve kupon

Varsayılan exclusive. priority büyük olan önce uygulanır; eşit öncelikte daha fazla geçerli indirim, sonra sabit kimlik sırası seçilir. combinable yalnız açıkça izin verilen kombinasyonlarda çalışır. Aynı birimi tekrar tekrar indirmeye ve negatif toplama izin verilmez. coupons kodu normalize edilir; kupon ve kampanya limitleri aynı karar transaction'ında rezervasyonlanır. İade halinde limitin geri açılıp açılmayacağı işletme kararıdır.

07 / Ödeme, dış arama ve güvenlik

iyzico

Ödeme sunucuda başlatılır; tarayıcı başarı ekranı yetkili tahsilat kanıtı değildir. Callback sonrası sağlayıcıdan sonuç doğrulanır. Webhook, güncel resmi imza algoritmasıyla kontrol edilir; olay kimliği ve işlem anahtarı tekilleştirilir. Resmi dokümanda V3 imza desteği ve hesap tarafında etkinleştirme koşulu açıklanır; uygulamada ilgili hesap ayarı doğrulanmalıdır. [T4]

Havale/EFT

Havale bildirimi veya dekont ödendi anlamına gelmez. Yetkili kişi banka hareketi/tutar/referans mutabakatı yapar; audit kaydıyle onaylar. Beklenen ile gelen tutar farklıysa otomatik paid yapılmaz. Başlangıç seed'inde sahte IBAN veya API anahtarı yoktur; ödeme yöntemleri pasiftir.

Harici teklif arama

Kaynak görselden Google araması ve rakip fiyatı ister. Veri sağlayıcısı, erişim izni ve API sözleşmesi belirtilmediğinden, şema arama işi ve sonuç modelini hazırlar; gerçek adaptör bağlanması ayrı iştir. Fiyatı bulunmayan sonuçta null kullanılır, sıfır fiyat üretilmez. Kaynak, kontrol zamanı, varyant/GTIN eşleşmesi ve güven düzeyi gösterilir. [K1, s. 5]

Kimlik ve veri güvenliği

users tek kimlik kaynağı; customer_profiles ve staff_profiles ayrı. RBAC izinleri sunucuda, nesne sahipliği her sipariş/sepet işleminde kontrol edilir. bcrypt hash, süreli oturum, token hash, cookie güvenliği ve admin MFA altyapısı gerekir. SQL parametreli; HTML allowlist ile temizlenir. Login/kupon için kaynak eşiği IP başına dakikada 5 başarısız denemedir. [K1, s. 8-9]

Sırlar, log ve hukuk

API sırları integration_secrets içinde ciphertext/nonce/auth_tag/key_version olarak saklanır. Anahtar DB dışındadır; admin formu sırrı geri okumaz. Kart/CVV/parola/token loglanmaz. Kişisel veri alanları amaçla sınırlı tutulur; yedekler ve disk şifrelenir, loglar maskelenir. Bu tasarım tek başına KVKK/GDPR veya ödeme uyumluluğu belgesi değildir.

08 / Admin ve tasarım sistemi

Panel modülleri

Dashboard; sipariş, ürün/varyant/özellik, kategori, marka, tedarikçi, stok, kampanya/kupon, müşteri/personel/rol, hikaye, slider, ana sayfa blokları, medya, ödeme/IBAN, entegrasyon, genel ayarlar, içerik ve SEO modülleri. Admin işlemleri izinle korunur ve kritik değişiklikler audit kaydına düşer. [K1, s. 6-8]

Sipariş grid sözleşmesi

Arama: sipariş no, ad/e-posta; filtre: tarih, sipariş durumu, ödeme durumu/yöntemi, kargo, tutar aralığı. Sıralama allowlist ile, sayfalama sunucuda. Kolon seçimi, kayıtlı görünüm, satır detayı ve yetkili toplu işlem arayüzleri eklenir. Toplu işlemler her sipariş için uygun geçişi ayrıca doğrular; salt grid seçimi yetki sayılmaz.

Vitrin kalite sözleşmesi

Koyu lacivert tipografi, turuncu CTA, beyaz kart, açık nötr zemin, büyük ürün fotoğrafı ve dengeli boşluklar mockup dilidir. 8 px tabanlı aralık, 12-20 px kart yarıçapı ve 44 px hedef boyu tasarım önerisidir. Mobilde filtreler drawer, ürünler iki kolon; detayda sabit alt sepete ekle alanı önerilir.

Durumlar ve erişilebilirlik

Her bileşen yükleniyor/boş/hata/başarı durumuna sahip olur. Dialog odağı tutulur, Escape ile kapanır, kapanınca tetikleyiciye döner. Otomatik kayan hikaye/slider durdurulabilir. Fiyat, indirim ve stok yalnız renkle anlatılmaz. Uzun Türkçe başlıklar, 320 px genişlik ve büyütülmüş metinle taşma testleri yapılır.

Görsel dosyaların statüsü

Mockuplar yüksek sadakatli görsel referanstır, çalışan React/Figma kaynak dosyası değildir. Bu teslimde ayrı masaüstü ve mobil ana sayfa PNG'leri ile genel konsept ve ekran toplu önizlemesi bulunur. Her ekran için ayrı tam çözünürlüklü mockup dosyası bulunduğu iddia edilmez. Kaynak Word içindeki 12 görsel de orijinal boyutlarıyla eklenmiştir.

09 / API ve iş akışı sözleşmeleri

Ortak sözleşme

Yanıt: {data,meta,requestId}; hata: {error:{code,message,fieldErrors},requestId}. Kimlik sunucu oturumundan alınır, body.userId yetki kanıtı değildir. Yazmalarda CSRF/Origin, girdi şeması, rate limit ve gerekirse Idempotency-Key bulunur. Aynı anahtar ve farklı gövde 409 döndürür.

Katalog

GET /api/catalog/products?category=&brand=&q=&minPrice=&maxPrice=&sort=&page=; GET /api/products/:slug; GET /api/catalog/facets. Facet cevabı attribute kodu, seçenek, eşleşen ürün sayısı ve seçili durumu verir. Sıralama SQL kolon adına serbest interpolasyon yapmaz.

Sepet ve checkout

GET /api/cart; POST /api/cart/items {variantId,quantity}; PATCH /api/cart/items/:id {quantity,version}; DELETE /api/cart/items/:id; POST /api/cart/coupons {code}; POST /api/checkout/quote; POST /api/checkout/confirm {quoteId,paymentMethod,address,...}. Yanıtta sunucu toplamı, güncel satırlar, indirim kırması ve stok uyarısı döner.

Ödeme ve sipariş

POST /api/payments/iyzico/start; POST /api/payments/iyzico/callback; POST /api/webhooks/iyzico; POST /api/bank-transfers/:id/notify; POST /api/admin/bank-transfers/:id/reconcile; GET /api/account/orders; GET /api/account/orders/:id. Callback/webhook oturum cookie'siyle değil sağlayıcı doğrulamasıyla korunur.

Panel ve dış arama

/api/admin/{products,categories,brands,campaigns,orders,home,settings,integrations} CRUD sözleşmeleri izin bazlıdır. GET /api/products/:id/external-offers, izinli sağlayıcı sonuçlarını verir; arama işi tekilleştirilerek kuyruğa alınır. Bağlantılar http/https allowlist ve güvenli yeni pencere kurallarıyla açılır.

10 / Veri sözleşmesi ve SQL sınırları

Fiziksel tipler

Şema SQLite STRICT tabloları kullanır. ID'ler uygulamada üretilen UUID metnidir; demo kısa sabit ID kullanır. Para ve adetler INTEGER, özellik ölçümleri REAL olabilir. Boolean 0/1; saatler UTC metindir. JSON yalnız snapshot, kontrol edilen ayar ve olay yükü için kullanılır; temel ilişkiler FK ile korunur.

Alan sözlüğü

Bu belgenin ekinde her tablo için amaç, tüm alan adları/tipleri ve FK hedefleri vardır. VERI_SOZLUGU.md aynı şemadan otomatik üretilir ve alanın null/PK/default bilgisini, FK davranışını, indeksleri ve tam DDL'yi ekler. 001_schema.sql teknik başlangıç kaynağıdır; çift yönlü elle şema sürdürme yapılmaz.

SQL'in koruduğu kurallar

PK/FK/UNIQUE; pozitif adet ve negatif olmayan tutar; tek varsayılan SKU/kategori/hero; tipli özellik; yanlış özellik seçeneği; kategori döngüsü; atomik rezervasyon; stok sınırı; kampanya kapasitesi; kupon tekrar limiti; sipariş tutar denklemi; tekrar webhook kimliği ve append-only defterler.

Servisin koruması gereken kurallar

Eksiksiz SKU ekseni ve kanonik kombinasyon uyumu; parent menü ile aynı menü ilişkisi ve navigasyon döngüsü; fiyat listesi/para birimi uyumu; aktiflik/tarih; kampanya müşteri limiti ve hedefleme; tüm sipariş satırları toplamı; ödeme config/provider uyumu; sağlayıcı tutar eşleşmesi; toplam iade <= tahsilat; sevk edilen adet <= sipariş adedi; yorum sahipliği. Bunlar bu DDL'nin tamamlanmış uygulama mantığı olarak sunduğu garantiler değildir.

Silme ve güncelleme

Sipariş/ödeme/defter kayıtları korunur; katalog archived, kullanıcı anonymized durumuna alınabilir. updated_at uygulama servisi tarafından yenilenir. Atıl rezervasyon/kupon kayıtlarını silmek yerine terminal duruma geçir. Kısıtlere doğrudan DB erişimi yalnız güvenilir servis katmanındadır.

11 / Doğrulama ve üretime geçiş kapıları

Bu pakette çalıştırılan testler

Python standart sqlite3 modülüyle boş DB kuruldu, seed uygulandı, integrity_check ve foreign_key_check çalıştırıldı. test_schema.py içindeki 36 otomatik test geçti. Son bir stok için iki ayrı bağlantının yarışında yalnız biri rezervasyon alır. Tam test çıktısı TEST_SONUCLARI.txt içindedir. Bu sayı UI/API/ödeme testi içermez.

Claude'un ekleyeceği işlevsel testler

RBAC/IDOR; misafir sepeti ve login merge; renk+beden aynı SKU filtreleme; tek slider; panelden yayın; X/Y kampanya örnekleri; kuruş yuvarlama; checkout süre bitimi; tekrar callback/webhook; havale bildirimi ile onay ayrımı; kısmi iade ve kısmi sevk; başarısız harici sağlayıcı; gizli ayarların istemci paketine sızmaması.

Görsel ve operasyon testleri

Masaüstü/mobil ekran karşılaştırmaları, klavye akışı, uzun Türkçe metin, boş/hata durumları; sabit test datasıyla görsel regresyon. Yük testinde sipariş yazma gecikmesi, lock/busy oranı, hata oranı ve p95 ölçülür. Yedek geri yükleme, worker yeniden başlatma ve sağlayıcı kesintisi senaryoları denenir.

Üretimden önce gerekli işler

Gerçek iyzico sandbox testi ve hesap ayarları; seçilen kargo/SMS adaptörü; gizli anahtar yönetimi; alan adı/HTTPS; yasal metinler ve saklama politikası; gerçek vergi/kargo ayarları; görsel kullanım hakları; izleme, yedek ve hata prosedürleri. Hiçbiri yalnız SQL testinin geçmesiyle tamamlanmış sayılmaz.

12 / Kaynaklar ve kaynak ayrımı

K1 - Asıl kullanıcı kaynağı

site.docx / site(1).docx, dokuz sayfa. Paket içinde 05_referanslar/site_kaynak.docx. R01-R24 matrisi sayfa düzeyinde bu kaynağa bağlıdır. Özellikle sayfa 1-2 vitrin, 3-4 katalog, 5-6 sepet/ödeme, 6-8 admin, 8-9 teknoloji/güvenlik temelidir.

K2 - Görsel referans URL'leri

Kaynakta Vexlora dashboard/executive ve ecommerce/orders adresleri verilmiştir. Bu paketin yeniden oluşturulmasında bu sitelerin tüm bileşenleri taranıp doğrulanmamıştır. Claude tarafında erişilebilirse yalnız görsel referans olarak incelenir; erişilemezse ek mockup temel alınır.

T1 - SQLite foreign keys

https://www.sqlite.org/foreignkeys.html - Her bağlantıda yabancı anahtar desteğinin açılması ve FK davranışı. Erişim: 30.10.2026.

T2 - SQLite isolation

https://www.sqlite.org/isolation.html - Tek eşzamanlı writer ve transaction izolasyonu. Erişim: 30.10.2026.

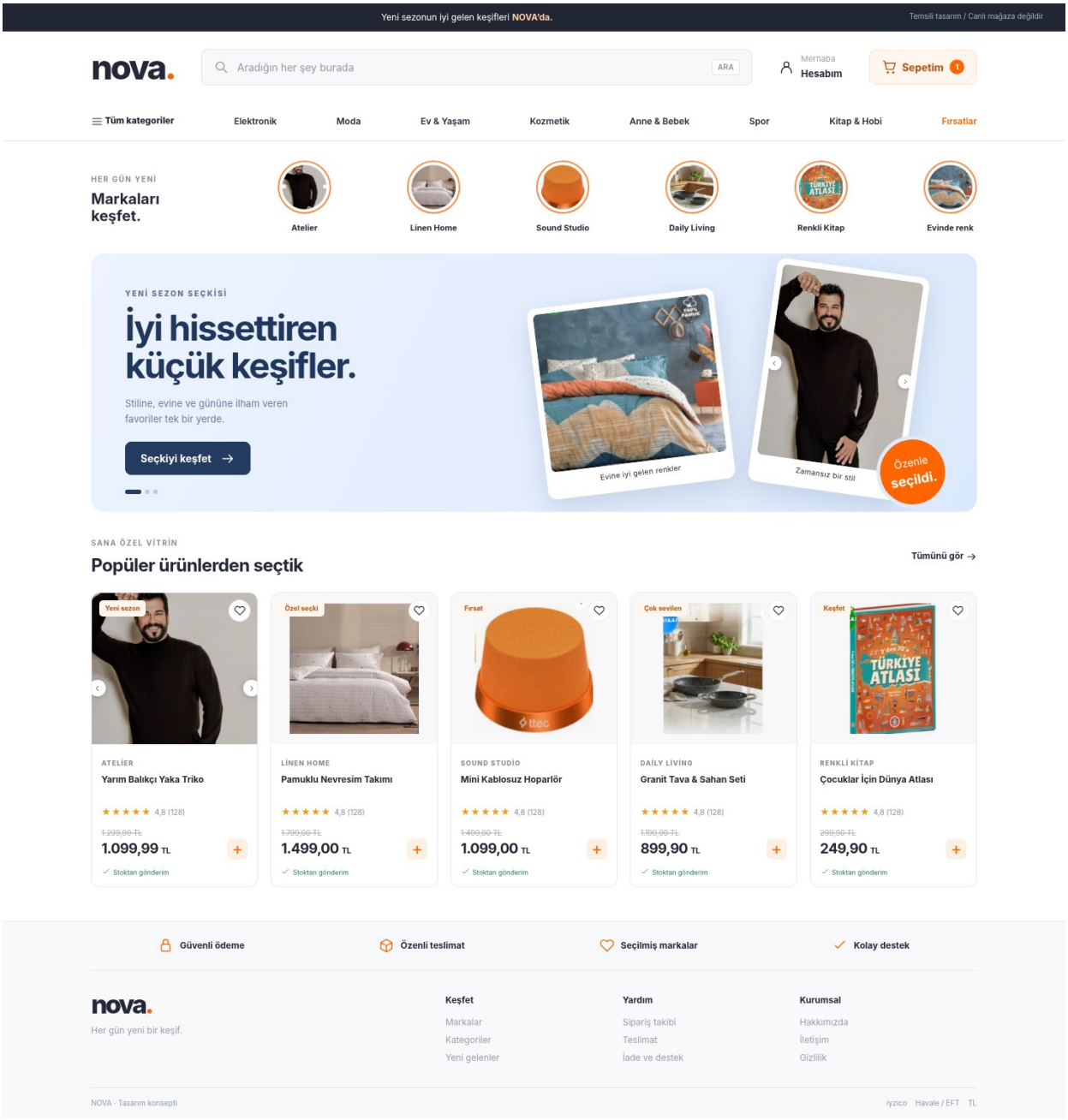
T3 - Next.js bileşen sınırı

https://nextjs.org/docs/app/getting-started/server-and-client-components - Server/Client Components ayrımı. Erişim: 30.10.2026.

T4 - iyzico webhook

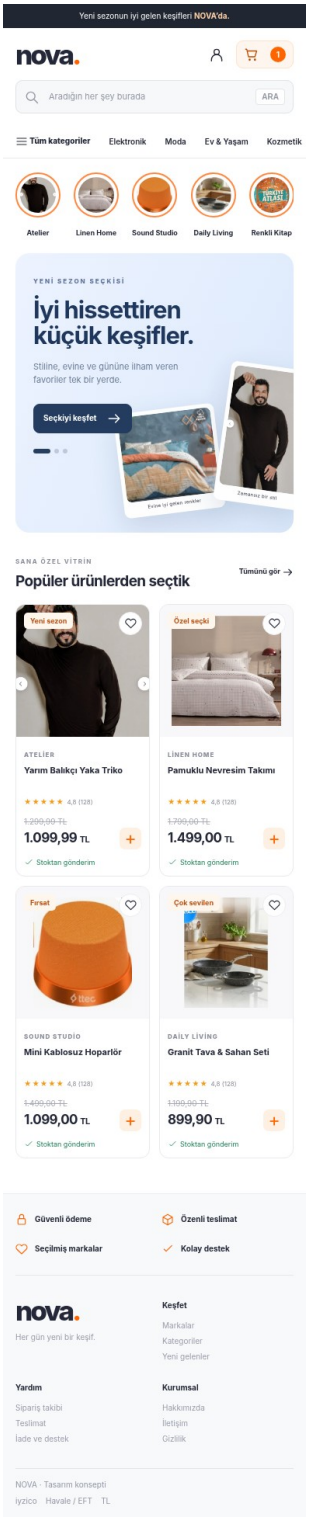
https://docs.iyzico.com/en/advanced/webhook - Webhook imzası, bildirim ve hesap etkinleştirme bilgileri. Erişim: 30.10.2026. Uygulamaya başlarken tekrar kontrol edilir.

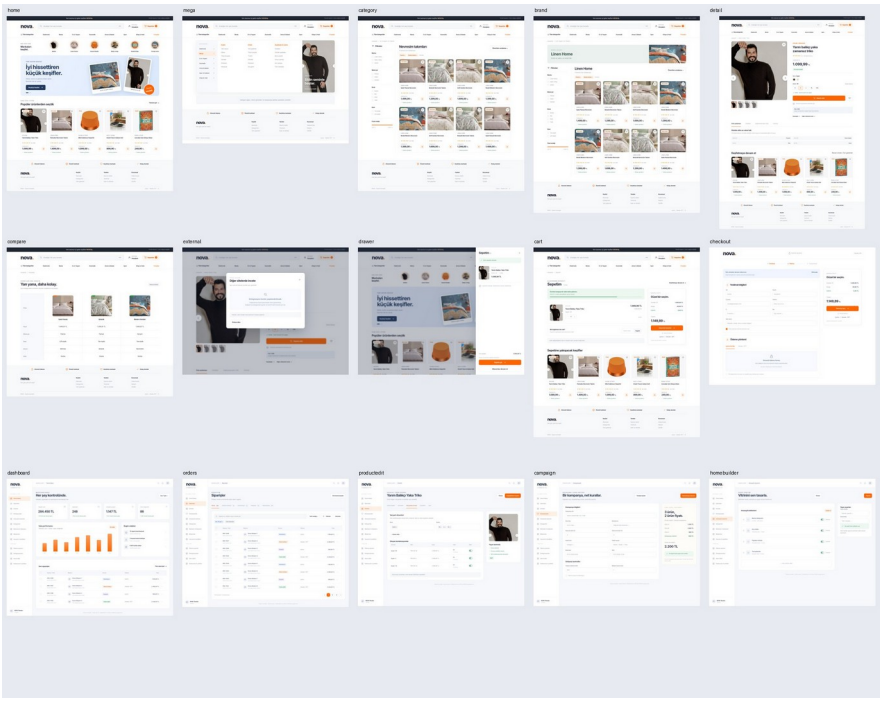
Görsel ek A / Masaüstü ana sayfa



Panel kontrollü marka hikayeleri, tek slider, ürün vitrini ve footer. Tam çözünürlüklü PNG paket içindedir.

Görsel ek B / Mobil ve ekran ailesi





Solda tam mobil ana sayfa. Üstte önceki çalışmadan kalan ekran toplu önizlemesi. Bu paket, toplu önizlemedeki her ekranın ayrı düzenlenebilir kaynak dosyasını içermez.

Uygulama, bu görselleri tek parça resim olarak kullanmamalı; bileşenleri gerçek React/Tailwind yapısıyla yeniden kurmalıdır. Görseldeki fiyatlar ve yazılar temsili veridir.

Veri eki / Tüm tablolar ve alanlar

T = TEXT, I = INTEGER, R = REAL. * = PK parçası; ? = nullable. Varsayılanlar, CHECK/UNIQUE kısıtleri ve tam alan açıklamaları VERI_SOZLUGU.md ve 001_schema.sql içindedir. Alanlar gerçek SQLite şemasından üretilmiştir.

Kimlik ve yetki

01. users

Tek kimlik kaydı; müşteri ve personel bilgileri ayrı profillerdedir.

id *: T / email_normalized: T / phone_e164: T? / display_name: T / status: T / email_verified_at: T? / phone_verified_at: T? / created_at: T / updated_at: T

02. customer_profiles

Müşteriye ait fatura ve tercih profili.

user_id *: T / first_name: T / last_name: T / company_name: T? / tax_office: T? / tax_identifier_encrypted: T? / birth_date: T? / locale: T / notes_internal: T? / created_at: T / updated_at: T

FK: user_id -> users.id

03. staff_profiles

Yönetici ve operasyon personeli; rol atamaları kullanıcıdan ayrıdır.

user_id *: T / employee_code: T? / department: T? / mfa_required: I / created_at: T

FK: user_id -> users.id

04. roles

RBAC rol tanımları: customer, catalog_manager, order_manager, admin.

id *: T / code: T / name: T / is_system: I

05. permissions

Kaynak ve eylem bazlı izinler.

id *: T / code: T / description: T?

06. user_roles

Bir kullanıcının birden fazla rolü olabilir.

user_id *: T / role_id *: T / created_at: T

FK: role_id -> roles.id; user_id -> users.id

07. role_permissions

Rol-izin çoktan çoğa ilişkisi.

role_id *: T / permission_id *: T

FK: permission_id -> permissions.id; role_id -> roles.id

08. auth_credentials

bcrypt parolası; MFA sırrı yalnız şifreli tutulur.

user_id *: T / password_hash: T / password_changed_at: T? / mfa_secret_encrypted: T? / failed_attempts: I / locked_until: T? / updated_at: T

FK: user_id -> users.id

09. sessions

Ham oturum değeri yerine token hash saklanır.

id *: T / user_id: T / token_hash: T / expires_at: T / revoked_at: T? / ip_hash: T? / user_agent_hash: T? / created_at: T

FK: user_id -> users.id

10. verification_tokens

E-posta doğrulama ve parola sıfırlama için tek kullanımlık token.

id *: T / user_id: T / purpose: T / token_hash: T / expires_at: T / consumed_at: T? / created_at: T

FK: user_id -> users.id

11. user_consents

Metin sürümü, amaç ve geri çekilme kaydı; hukuk metninin kendisi değildir.

id *: T / user_id: T? / guest_identity_hash: T? / purpose: T / document_version: T / granted: I / recorded_at: T / withdrawn_at: T?

FK: user_id -> users.id

12. addresses

Müşterinin adres defteri; siparişte ayrı anılık kopya alınır.

id *: T / user_id: T / label: T / recipient_name: T / phone_e164: T / country_code: T / province: T / district: T / line1: T / line2: T? / postal_code: T? / is_default_shipping: I / is_default_billing: I / created_at: T / updated_at: T

FK: user_id -> users.id

Katalog ve stok

13. media_assets

Görsel dosyasının adresi, boyutu, alternatif metni ve lisans kökeni.

id *: T / storage_key: T / public_url: T? / mime_type: T / byte_size: I / width: I? / height: I? / alt_text: T / sha256: T? / rights_note: T? / uploaded_by: T? / created_at: T

FK: uploaded_by -> users.id

14. brands

Marka bilgisi; hikaye seçimi marka tablosuna gömülmez.

id *: T / name: T / slug: T / description: T? / logo_media_id: T? / banner_media_id: T? / website_url: T? / is_active: I / created_at: T / updated_at: T

FK: banner_media_id -> media_assets.id; logo_media_id -> media_assets.id

15. categories

Derinlik limiti kodlanmayan ebeveyn ağacı; döngü trigger ile engellenir.

id *: T / parent_id: T? / name: T / slug: T / description: T? / image_media_id: T? / menu_media_id: T? / sort_order: I / is_active: I / created_at: T / updated_at: T

FK: menu_media_id -> media_assets.id; image_media_id -> media_assets.id; parent_id -> categories.id

16. suppliers

Tedarikçi temel bilgileri; ürün-tedarikçi kodu eşleme tablosundadır.

id *: T / code: T / name: T / contact_email: T? / phone: T? / tax_identifier_encrypted: T? / is_active: I / created_at: T / updated_at: T

17. products

Vitrindeki ürün ailesi; stok, SKU ve varyant fiyatı burada tutulmaz.

id *: T / brand_id: T? / name: T / slug: T / short_description: T? / description_html: T? / accounting_code: T? / manufacturer_code: T? / status: T / tax_rate_bps: I / warranty_months: I? / country_of_origin: T? / created_at: T / updated_at: T

FK: brand_id -> brands.id

18. product_categories

Ürün birden çok kategoride bulunabilir; bir birincil kategori.

product_id *: T / category_id *: T / is_primary: I

FK: category_id -> categories.id; product_id -> products.id

19. product_variants

Satılabilir SKU; basit ürünün de bir varsayılan varyantı bulunur.

id *: T / product_id: T / sku: T / barcode: T? / name: T? / combination_key: T / weight_grams: I? / width_mm: I? / height_mm: I? / depth_mm: I? / is_active: I / is_default: I / created_at: T / updated_at: T

FK: product_id -> products.id

20. product_media

Ürün galeri sırası; opsiyonel varyanta özel görsel.

id *: T / product_id: T / variant_id: T? / media_id: T / sort_order: I / is_primary: I

FK: variant_id,product_id -> product_variants.id,product_id; media_id -> media_assets.id; product_id -> products.id

21. attribute_definitions

Dinamik özellik tanımı; varyant ekseni teknik özellikten ayrılır.

id *: T / code: T / label: T / data_type: T / unit: T? / is_variant_axis: I / is_filterable: I / is_comparable: I

22. attribute_options

Renk ve beden gibi seçilebilir değerler; ait olduğu özellik FK ile korunur.

id *: T / attribute_id: T / value_code: T / label: T / color_hex: T? / swatch_media_id: T? / sort_order: I

FK: swatch_media_id -> media_assets.id; attribute_id -> attribute_definitions.id

23. category_attributes
Kategoriye göre zorunlu özellik, filtre ve sıralama politikaları.

category_id *: T / attribute_id *: T / is_required: I / show_in_filter: I / sort_order: I

FK: attribute_id -> attribute_definitions.id; category_id -> categories.id

24. product_variant_axes
Bir ürünün SKU oluşturan eksenleri; örneğin renk + beden.

product_id *: T / attribute_id *: T / sort_order: I

FK: attribute_id -> attribute_definitions.id; product_id -> products.id

25. product_attribute_values
Tipli ürün özellik değerleri; çoklu seçimde ayrı satır.

id *: T / product_id: T / attribute_id: T / value_index: I / text_value: T? / number_value: R? / boolean_value: I? / option_id: T?

FK: option_id,attribute_id -> attribute_options.id,attribute_id; attribute_id -> attribute_definitions.id; product_id -> products.id

26. variant_options
SKU kombinasyonu; renk veya beden başka üründen yanlış bağlanamaz.

variant_id *: T / attribute_id *: T / option_id: T

FK: option_id,attribute_id -> attribute_options.id,attribute_id; attribute_id -> attribute_definitions.id; variant_id -> product_variants.id

27. supplier_variants
SKU-tedarikçi çoktan çoğa ilişkisi; tedarikçi ürün kodu ve maliyeti.

supplier_id *: T / variant_id *: T / supplier_product_code: T / cost_minor: I? / currency: T / lead_time_days: I? / is_preferred: I / updated_at: T

FK: variant_id -> product_variants.id; supplier_id -> suppliers.id

28. price_lists
Para birimi bazlı fiyat listesi; ilk sürüm TRY ve tek perakende liste.

id *: T / code: T / name: T / currency: T / tax_inclusive: I / is_active: I

29. variant_prices
Güncel fiyat kuruş cinsinden INTEGER; eski fiyat gösterimi ayrı alan.

variant_id *: T / price_list_id *: T / unit_price_minor: I / compare_at_minor: I? / updated_at: T

FK: price_list_id -> price_lists.id; variant_id -> product_variants.id

30. warehouses
Stok lokasyonları; ilk kurulum tek depo.

id *: T / code: T / name: T / is_active: I

31. inventory_balances
Eldeki ve rezerve stok; satılabilir = on_hand - reserved.

variant_id *: T / warehouse_id *: T / on_hand: I / reserved: I / version: I / updated_at: T

FK: warehouse_id -> warehouses.id; variant_id -> product_variants.id

32. inventory_movements
Değiştirilmeyen stok hareketi defteri; değişiklik aynı transaction içinde.

id *: T / variant_id: T / warehouse_id: T / kind: T / on_hand_delta: I / reserved_delta: I / reference_type: T? / reference_id: T? / reason: T? / actor_id: T? / idempotency_key: T / created_at: T

FK: actor_id -> users.id; warehouse_id -> warehouses.id; variant_id -> product_variants.id

33. stock_reservations
Checkout sırasında stok ayırır; durum geçişi trigger ile bakiyeyi günceller.

id *: T / checkout_id: T / order_id: T? / variant_id: T / warehouse_id: T / quantity: I / status: T / expires_at: T / idempotency_key: T / created_at: T / updated_at: T

FK: variant_id,warehouse_id -> inventory_balances.variant_id,warehouse_id; order_id -> orders.id; checkout_id -> checkout_sessions.id

34. product_relations

Benzer, tamamlayıcı ve elle seçilmiş ürün ilişkileri.

product_id *: T / related_product_id *: T / relation_type *: T / sort_order: I

FK: related_product_id -> products.id; product_id -> products.id

Icerik ve vitrin

35. navigation_menus
SSR header ve footer menü yerleşimleri.

id *: T / code: T / name: T / is_active: I

36. navigation_items
İç içe menü; kategori, marka, sayfa veya URL hedefi.

id *: T / menu_id: T / parent_id: T? / label: T / href: T? / category_id: T? / brand_id: T? / sort_order: I / is_active: I

FK: brand_id -> brands.id; category_id -> categories.id; parent_id -> navigation_items.id; menu_id -> navigation_menus.id

37. story_collections
Anasayfa marka hikaye şeridi.

id *: T / name: T / slug: T / is_active: I

38. stories
Hikaye modülüne seçilen marka, kapak, sıra ve yayın aralığı.

id *: T / collection_id: T / brand_id: T / title: T / cover_media_id: T? / sort_order: I / starts_at: T? / ends_at: T? / is_active: I

FK: cover_media_id -> media_assets.id; brand_id -> brands.id; collection_id -> story_collections.id

39. story_frames
Bir marka hikayesinin görsel adımları.

id *: T / story_id: T / media_id: T / target_url: T? / duration_ms: I / sort_order: I

FK: media_id -> media_assets.id; story_id -> stories.id

40. sliders
Ana sayfada tek hero alanı; iki yan yana slider değil.

id *: T / code: T / name: T / is_active: I

41. slides
Masaüstü/mobil görseli, sıra, aktiflik ve tarih aralığı.

id *: T / slider_id: T / title: T / subtitle: T? / desktop_media_id: T / mobile_media_id: T? / cta_label: T? / target_url: T? / sort_order: I / starts_at: T? / ends_at: T? / is_active: I

FK: mobile_media_id -> media_assets.id; desktop_media_id -> media_assets.id; slider_id -> sliders.id

42. home_sections
Sıralanabilir ana sayfa blokları; şemayla doğrulanan ayarlar JSON.

id *: T / title: T / section_type: T / slider_id: T? / story_collection_id: T? / selection_mode: T / settings_json: T / sort_order: I / is_active: I / starts_at: T? / ends_at: T?

FK: story_collection_id -> story_collections.id; slider_id -> sliders.id

43. home_section_products
Elle yönetilen vitrin ürünleri ve gösterim sırası.

section_id *: T / product_id *: T / sort_order: I

FK: product_id -> products.id; section_id -> home_sections.id

44. content_pages
Hakkımızda, iletişim, sözleşme ve yardım metinleri.

id *: T / slug: T / title: T / body_html: T / version: I / is_published: I / created_at: T / updated_at: T

45. seo_documents
SEO: tek hedefe ait başlık, açıklama, canonical ve sosyal görsel.

id *: T / product_id: T? / category_id: T? / brand_id: T? / page_id: T? / route_path: T? / meta_title: T? / meta_description: T? / canonical_url: T? / og_media_id: T? / noindex: I

FK: og_media_id -> media_assets.id; page_id -> content_pages.id; brand_id -> brands.id; category_id -> categories.id; product_id -> products.id

46. site_settings

Sekmeli site, iletişim, marka ve SEO ayarları; sır saklanmaz.

key *: T / group_name: T / value_json: T / is_public: I / schema_version: I / updated_at: T

Kampanya

47. campaigns
Kural türü, hedefleme, limit ve birleşme politikası.

id *: T / name: T / kind: T / percentage_bps: I? / amount_minor: I? / buy_quantity: I? / pay_quantity: I? / free_quantity: I? / target_mode: T / starts_at: T / ends_at: T? / priority: I / stack_policy: T / min_subtotal_minor: I / max_discount_minor: I? / capacity_units: I? / per_customer_limit: I? / requires_coupon: I / is_active: I / rule_version: I / created_at: T / updated_at: T

48. campaign_products
Kampanya kapsamı; include/exclude kuralı.

campaign_id *: T / product_id *: T / mode: T

FK: product_id -> products.id; campaign_id -> campaigns.id

49. campaign_brands
Kampanya kapsamı; include/exclude kuralı.

campaign_id *: T / brand_id *: T / mode: T

FK: brand_id -> brands.id; campaign_id -> campaigns.id

50. campaign_categories
Kampanya kapsamı; include/exclude kuralı.

campaign_id *: T / category_id *: T / mode: T

FK: category_id -> categories.id; campaign_id -> campaigns.id

51. campaign_reward_products
X al Y bedava kampanyasındaki hediye SKU havuzu.

campaign_id *: T / variant_id *: T

FK: variant_id -> product_variants.id; campaign_id -> campaigns.id

52. coupons
Normalize edilmiş kupon kodu; limitler ayrı kullanım defteriyle hesaplanır.

id *: T / campaign_id: T / code_normalized: T / max_redemptions: I? / per_customer_limit: I / starts_at: T? / ends_at: T? / is_active: I / created_at: T

FK: campaign_id -> campaigns.id

53. coupon_redemptions
Kupon rezervasyonu ve kesinleşmesi; müşteri hash anahtarı ile misafir desteklenir.

id *: T / coupon_id: T / checkout_id: T / order_id: T? / customer_key_hash: T / status: T / expires_at: T / created_at: T

FK: order_id -> orders.id; checkout_id -> checkout_sessions.id; coupon_id -> coupons.id

54. campaign_allocations
Kampanya kapasitesini tüketen adet rezervasyonu.

id *: T / campaign_id: T / checkout_id: T / order_id: T? / units: I / discount_minor: I / status: T / expires_at: T / created_at: T

FK: order_id -> orders.id; checkout_id -> checkout_sessions.id; campaign_id -> campaigns.id

Sepet ve siparis

55. carts
Misafir veya üye sahipliği; fiyatın kaynağı sepet değildir.

id *: T / user_id: T? / guest_token_hash: T? / currency: T / status: T / version: I / expires_at: T? / created_at: T / updated_at: T

FK: user_id -> users.id

56. cart_items
Sepet SKU ve adet; fiyat checkout sırasında yeniden hesaplanır.

id *: T / cart_id: T / variant_id: T / quantity: I / created_at: T / updated_at: T

FK: variant_id -> product_variants.id; cart_id -> carts.id

57. cart_coupons
Sepette denenen/geçerli kupon bağlantısı; kullanım anlamına gelmez.

cart_id *: T / coupon_id *: T / created_at: T

FK: coupon_id -> coupons.id; cart_id -> carts.id

58. checkout_sessions
Sunucu fiyat teklifinin hash değeri, süresi ve idempotency anahtarı.

id *: T / cart_id: T / user_id: T? / guest_identity_hash: T? / quote_hash: T / cart_version: I / currency: T / total_minor: I / status: T / expires_at: T / idempotency_key: T / created_at: T / updated_at: T

FK: user_id -> users.id; cart_id -> carts.id

59. orders
Ticari sipariş; ad, adres ve tutarlar satın alma anının kopyalarıdır.

id *: T / order_number: T / checkout_id: T / user_id: T? / customer_email: T / customer_phone: T? / currency: T / status: T / payment_status: T / subtotal_minor: I / discount_minor: I / shipping_minor: I / tax_minor: I / total_minor: I / customer_note: T? / placed_at: T / created_at: T / updated_at: T

FK: user_id -> users.id; checkout_id -> checkout_sessions.id

60. order_addresses
Siparişin değişmez teslimat/fatura adresi kopyası.

id *: T / order_id: T / kind: T / recipient_name: T / phone_e164: T / country_code: T / province: T / district: T / line1: T / line2: T? / postal_code: T? / company_name: T? / tax_identifier_encrypted: T? / tax_office: T?

FK: order_id -> orders.id

61. order_items
SKU, isim, varyant özet ve fiyat kopyası; katalog güncellemesi etkilemez.

id *: T / order_id: T / variant_id: T / sku_snapshot: T / product_name_snapshot: T / variant_snapshot_json: T / quantity: I / unit_price_minor: I / subtotal_minor: I / discount_minor: I / tax_rate_bps: I / tax_minor: I / total_minor: I

FK: variant_id -> product_variants.id; order_id -> orders.id

62. order_adjustments
Kampanya/kupon indiriminin sipariş ve satır bazlı dağılımı.

id *: T / order_id: T / order_item_id: T? / campaign_id: T? / coupon_id: T? / label_snapshot: T / rule_snapshot_json: T / amount_minor: I / target: T

FK: order_item_id,order_id -> order_items.id,order_id; coupon_id -> coupons.id; campaign_id -> campaigns.id; order_id -> orders.id

63. order_events
Sipariş durum geçmişi ve işlem kaydı.

id *: T / order_id: T / event_type: T / from_status: T? / to_status: T? / note: T? / actor_id: T? / idempotency_key: T / created_at: T

FK: actor_id -> users.id; order_id -> orders.id

Odeme ve lojistik

64. payment_configs

Yalnız iyzico veya banka havalesi; API sırları ayrı şifreli tabloda.

id *: T / provider: T / name: T / environment: T / public_config_json: T / is_active: I / updated_at: T

65. bank_accounts

Panelde tanımlanan IBAN, alıcı ve para birimi; IBAN uygulamada doğrulanır.

id *: T / payment_config_id: T / bank_name: T / account_holder: T / iban_normalized: T / currency: T / instructions: T? / is_active: I

FK: payment_config_id -> payment_configs.id

66. payments

Her ödeme denemesi ayrı; tarayıcı dönüşü tek başına başarı değildir.

id *: T / order_id: T / payment_config_id: T / provider: T / provider_payment_id: T? / conversation_id: T / idempotency_key: T / amount_minor: I / currency: T / status: T / paid_at: T? / failure_code: T? / created_at: T / updated_at: T

FK: payment_config_id -> payment_configs.id; order_id -> orders.id

67. payment_events

Doğrulanmış webhook tekrarlarını engeller; ham kart/kişisel veri saklamaz.

id *: T / payment_id: T? / provider: T / provider_event_id: T / event_type: T / payload_sha256: T / signature_valid: I / processing_status: T / processed_at: T? / created_at: T

FK: payment_id -> payments.id

68. bank_transfers

Havale bildirimi tahsilat değildir; yetkili mutabakatı gerekir.

id *: T / payment_id: T / bank_account_id: T / reference_code: T / expected_minor: I / received_minor: I? / receipt_media_id: T? / status: T / matched_by: T? / matched_at: T? / expires_at: T / created_at: T

FK: matched_by -> users.id; receipt_media_id -> media_assets.id; bank_account_id -> bank_accounts.id; payment_id -> payments.id

69. refunds

Ödeme bazlı kısmi/tam iade; tahsilat tavanı servis transaction kuralıdır.

id *: T / payment_id: T / amount_minor: I / reason: T / provider_refund_id: T? / idempotency_key: T / status: T / requested_by: T? / created_at: T / updated_at: T

FK: requested_by -> users.id; payment_id -> payments.id

70. integrations

Kargo, SMS, e-posta ve dış arama sağlayıcı ayarları.

id *: T / kind: T / provider_code: T / name: T / public_config_json: T / is_active: I / updated_at: T

71. integration_secrets

Panelde girilen sırlar envelope encryption ile şifrelenir; ana anahtar ortamda.

id *: T / integration_id: T? / payment_config_id: T? / secret_name: T / ciphertext: T / nonce: T / auth_tag: T / key_version: T / updated_at: T

FK: payment_config_id -> payment_configs.id; integration_id -> integrations.id

72. shipping_methods

Teslimat hizmeti ve basit sabit/fiyat eşikli kargo tarifesi.

id *: T / code: T / name: T / integration_id: T? / fee_minor: I / free_above_minor: I? / currency: T / is_active: I

FK: integration_id -> integrations.id

73. shipments

Sipariş birden fazla gönderiye ayrılabilir.

id *: T / order_id: T / shipping_method_id: T / tracking_number: T? / tracking_url: T? / status: T / shipped_at: T? / delivered_at: T? / created_at: T / updated_at: T

FK: shipping_method_id -> shipping_methods.id; order_id -> orders.id

74. shipment_items

Bir gönderideki sipariş satırı ve adet; toplam sevk adedi serviste kontrol edilir.

shipment_id *: T / order_id: T / order_item_id *: T / quantity: I

FK: order_item_id,order_id -> order_items.id,order_id; shipment_id,order_id -> shipments.id,order_id; shipment_id -> shipments.id

75. shipment_events

Kargo durum bildirimi; sağlayıcı tekrarları tekilleştirilir.

id *: T / shipment_id: T / provider_event_id: T / status: T / description: T? / occurred_at: T / created_at: T

FK: shipment_id -> shipments.id

Etkilesim ve operasyon

76. wishlists
Üyenin favori listesi.

id *: T / user_id: T / name: T / created_at: T

FK: user_id -> users.id

77. wishlist_items
Favori liste-ürün ilişkisi.

wishlist_id *: T / product_id *: T / created_at: T

FK: product_id -> products.id; wishlist_id -> wishlists.id

78. recent_views
Son gezilen ürünler; saklama süresi ve misafir kapsamı sınırlıdır.

visitor_key_hash *: T / product_id *: T / viewed_at: T

FK: product_id -> products.id

79. reviews
Ürün puanı, yorum, moderasyon; doğrulanmış alışveriş serviste denetlenir.

id *: T / product_id: T / user_id: T / order_item_id: T? / rating: I / title: T? / body: T / status: T / created_at: T / updated_at: T

FK: order_item_id -> order_items.id; user_id -> users.id; product_id -> products.id

80. comparison_sessions
Karşılaştırma paneli; sahiplik token hash ile tanımlanır.

id *: T / visitor_key_hash: T / expires_at: T / created_at: T

81. comparison_items
Karşılaştırılacak ürünler; özellikler ortak kodlarla hizalanır.

comparison_id *: T / product_id *: T / sort_order: I

FK: product_id -> products.id; comparison_id -> comparison_sessions.id

82. external_search_jobs
Görselden dış teklif arama işi; sağlayıcı kurulmadan sonuç uydurulmaz.

id *: T / product_id: T / media_id: T? / integration_id: T? / status: T / error_code: T? / attempts: I / next_attempt_at: T? / created_at: T / updated_at: T

FK: integration_id -> integrations.id; media_id -> media_assets.id; product_id -> products.id

83. external_offers
Harici fiyat kaynağı, varyant eşleşme güveni ve son kontrol zamanı.

id *: T / search_job_id: T / product_id: T / variant_id: T? / merchant_name: T / offer_url: T / price_minor: I? / currency: T? / shipping_minor: I? / availability: T? / match_confidence: R? / match_basis: T? / observed_at: T / expires_at: T

FK: variant_id -> product_variants.id; product_id -> products.id; search_job_id -> external_search_jobs.id

84. idempotency_keys
Aynı istek anahtarı + aynı gövde için tek işlem; farklı gövde 409.

scope *: T / key *: T / request_hash: T / response_status: I? / response_json: T? / status: T / expires_at: T / created_at: T

85. outbox_events
Siparişle aynı transaction içinde yazılan e-posta/SMS/kargo işleri.

id *: T / aggregate_type: T / aggregate_id: T / event_type: T / payload_json: T / status: T / attempts: I / next_attempt_at: T? / locked_until: T? / dedupe_key: T / created_at: T

86. audit_logs
Admin eylem kaydı; sır ve gereksiz kişisel veri yok.

id *: T / actor_id: T? / action: T / entity_type: T / entity_id: T? / diff_redacted_json: T? / request_id: T? / ip_hash: T? / created_at: T

FK: actor_id -> users.id

87. rate_limit_buckets

Hesap/IP/eylem bazlı zaman pencereli oran sınırı.

bucket_key *: T / window_start *: T / attempts: I / expires_at: T

TEKNİK ANALİZ EKLERİ / 30.10.2026

Veritabanı, admin paneli, güvenlik ve görsel envanter

Bu ek, 30 sayfalık ana Claude devir dosyasını genişletir. Kaynağa dayalı gereksinimler ile mimari öneriler ayrı tutulmuştur. Gerçek çalışan site, ödeme sistemi veya üretim ortamı kurulduğu anlamına gelmez.

Kapsam	Bu belgedeki karşılığı
Müşteri sitesi	Ana şartname: header/footer, slider, hikaye, vitrin, katalog, ürün detay, sepet, checkout
Admin paneli	Yetki matrisi, modül akışları, onay ve denetim, veri tutarlılığı
İlişkisel veri modeli	87 SQLite STRICT tablo, tüm alanların tipleri, PK ve FK bağlantıları
Ödeme ve kampanya	iyzico ve IBAN; atomik stok, fiyat snapshot, kupon, hedef ve limit
Güvenlik	Tehdit/kontrol matrisi, oturum, KVKK, webhook, XSS/CSRF, log, backup ve test
Görseller	Tasarım mockup’ları ve orijinal belge ekran referansları

Kaynak statüsü: R01–R24 (asıl yüklenen 9 sayfalık site.docx belgesi). Kaynakta belirtilmeyen alanlar bu dokümanda "Tasarım önerisi" olarak nitelenmiştir. Fiziksel SQL şeması ayrı 001_schema.sql dosyasında; bu PDF içindeki veri sözlüğü şema dosyasından otomatik türetilmiştir.

A | Mimari, site ve admin alan haritası

A1. Uygulama sınırları

Tek Next.js uygulamasında (storefront) ve (admin) route grupları, ayrı giriş akışları, paylaşılan tasarım sistemi. Sunucu iş mantığı: auth, katalog, fiyatlama, kampanya, stok, sipariş, ödeme, bildirim, entegrasyon. Veritabanı yalnız sunucudan erişilir.

A2. Müşteri sitesi sayfaları

Ana sayfa; kategori ve marka listeleri; ürün detay, varyant, stok ve filtreler; karşılaştırma; yakın/benzer ürünler; son gezilen; sepet çekmecesi, tam sepet, misafir checkout; sipariş özeti, hesap, adres, sipariş geçmişi ve yasal metinler.

A3. Sunucu/istemci yükleme kuralları

Kaynak isteğine uygun header ve footer genel menü/site bilgileri server-side; orta bölge client-side isteği. Slider, hikaye, menü açılır alanları, canlı filtre ve sepet çekmecesi etkileşimli istemci bileşenleri. Kişiselleştirilmiş veri genel cache ile paylaşılmaz.

A4. Admin bilgi mimarisi

Gösterge paneli; katalog (ürün, varyant, kategori, marka, tedarikçi); vitrin yönetimi (slider, hikaye, bölümler); kampanya/kupon; sipariş; ödeme/havale; sevkiyat; üyeler; SEO/içerik; entegrasyon; genel site; personel ve izinler; raporlar/denetim.

A5. Veri sahibi sınırları

Müşteri yalnız kendi sepet/sipariş/adresine erişir. Çalışan hesapları rol ve izin üzerinden yönetilir; yetki her sunucu işleminde nesne kapsamıyla birlikte sınanır. Yalnızca arayüz düğmesini gizlemek yetkilendirme değildir.

A6. SQLite ölçek ve dağıtım önerisi

Kaynak SQLite zorunluluğu verir. Tasarım önerisi: tek kalıcı write host, WAL, kısa BEGIN IMMEDIATE transaction, bağlantı başına foreign_keys=ON, transaction tekrar stratejisi, yedek/doğrulama rutini. Çok düğümlü serverless dosya SQLite kullanımı bu mimarinin koşullarına uymaz.

A7. Admin işlem akışları ve kritik doğrulamalar

Modül	Kritik ekran/işlem	Sunucu denetimi
Ürün	Taslak/yayın, SKU, barkod, muhasebe kodu, görseller, özellik, kategori	SKU/slug unique; varyant ekseni; yayın zorunlu alanları; görsel hakları
Sipariş	Gelişmiş grid, durum, ödeme, takip, fatura, filtre, detay	Durum makinesi; rol kontrolü; değiştirilemez tutar snapshot
Kampanya	Hedef, tarih, bütçe, X/Y kuralı, kupon ve önizleme	Çakışma kuralı; eşzamanlı kapasite ve kullanıcı limitleri
Ödeme	iyzico yapılandırması, IBAN, webhook, havale mutabakatı	Secret maskeleme; çift doğrulama; callback idempotency
Vitrin	Tek slider, marka hikayeleri, ana sayfa vitrin sırası	Planlama ve aktiflik; çakışan zaman aralığı kontrolü
Erişim	Personel, rol, yetki, MFA ve oturum iptali	Least privilege; korumalı admin eylem denetimi

B | Güvenlik ve veri koruma analizleri

Bu bölüm kaynak belgenin 8-9. sayfalarındaki bcrypt, RBAC, parametreli sorgu, XSS, ödeme, rate limit, KVKK ve hata yönetimi taleplerini somut kontrole çevirir. Aşağıdaki ek ayrıntılar teknik tasarım önerisidir; hukuk veya bağımsız güvenlik denetimi yerine geçmez.

B1. Kimlik ve oturum yönetimi

• Parolayı bcrypt (uygun work factor ile) veya kurumsal olarak onaylanmış Argon2id ile hashle; düz metin, tersine çevrilebilir şifreleme veya log kaydı kullanma.

• Session token yalnız tek yönlü hash olarak DB'de; tarayıcı çerezi HttpOnly + Secure + SameSite. Yenileme/iptal ve çalınan oturumu kapatma akışı tasarla.

• Admin için MFA zorunlu; kritik rol değişimi, ödeme anahtarı görüntüleme veya havale onaylama işlemlerinde step-up doğrulama önerilir.

• Kayıt, reset, e-posta doğrulama tokenları tek kullanımlık, süreli, hashli. Login mesajları kullanıcı var/yok bilgisini sızdırmamalı.

B2. Yetki, yatay/dikey erişim ve RBAC

• Admin, müşteri, sipariş yöneticisi ve katalog yöneticisi birbirinden ayrılır; her API uç noktası en az bir izin ve nesne sahipliği kontrolü yapar.

• Sipariş yolu /account/orders/:id kullanıcıdan geliyorsa order.user_id ile oturum kullanıcı kimliği sunucuda eşleştirilir. Body içindeki userId asla kanıt değildir.

• Admin değişiklikleri actorId, resourceId, alan değişikliği özeti, onay ve correlationId ile audit log'a kaydedilir. Personel self-escalation engellenir.

B3. Enjeksiyon ve arayüz güvenliği

• SQL'de yalnız parametreli sorgular veya ORM kullan; filtre, arama, limit, sıralama sütunları için allowlist uygula. Ham SQL fragmanı kabul etme.

• Açıklama alanları için güvenli HTML allowlist ve server-side sanitization; kullanıcı yorumlarını escaped metin olarak oluştur. CSP ve güvenilir kaynak kısıtları kullan.

• Sunucu eylemlerinde Origin/CSRF koruması, ID doğrulama, MIME ve dosya içeriği taraması, güvenli URL kontrolü; dosya yollarında traversal engeli.

B4. İşlem, ödeme ve fiyat manipülasyonu

• Frontend'den gelen fiyat, indirim, vergi, kargo tutarı veya başarılı ödeme bayrağına güvenme. Sepet fiyatı ve kampanya her checkout'ta sunucuda yeniden hesaplanır.

• iyzico callback/webhook'ta sağlayıcının güncel imza/doğrulama akışı ve sipariş/payer/tutar/para birimi eşleşmesi kontrol edilir; belirsiz durumda reconciliation uygulanır.

• Aynı ödeme bildirimi idempotency key ve unique provider event ID ile yalnız bir kez işlenir; sipariş paid geçişi atomik işleme alınır.

• Havale bildirimi müşterinin ödeme ispatı değildir. Yetkili personel veya entegrasyon mutabakatı onay verir. Ödeme yapılandırması secret'ları istemciye dönmez.

B5. Stok, kampanya ve yarış koşulları

• Aynı son stok için iki checkout yarıştığında rezervasyon tek atomik transaction içinde verilir; on_hand - reserved negatif olamaz.

• Kampanya kupon hakkı ve stok/kapasite aynı transaction'da ayrılır; ödeme iptali, süre bitimi veya hata halinde kontrollü çözülür.

• Kampanya kombinasyonunda double-discount, fiyat sıfırın altına düşmesi ve iade üst limiti gibi invariants merkezi servisle korunur.

B6. Oran sınırlama ve otomasyon kötüye kullanımı

• Kaynak talebi: login ve başarısız kupon denemelerinde aynı IP için dakikada en fazla 5 başarısız deneme, geçici kilit. Hesap ve cihaz düzeyinde ikincil limit ekle.

• Checkout, sipariş görüntüleme, password reset, görsel harici arama ve admin arama uçları için risk temelli ayrı kotalar uygula.

• IP adresi tek başına güvenilir kimlik değildir; güvenilir proxy yapılandırması ve hesap bazlı takip gerekir. Rate limit yanlış pozitif senaryoları test edilir.

B7. KVKK ve hassas veri yaşam döngüsü

• Toplama amacı, aydınlatma, hukuki dayanak, saklama süresi ve hak yönetimi hukuk ekibince onaylanmalıdır; yalnız DB alanının bulunması KVKK uyumu sağlamaz.

• Telefon, adres, vergi numarası ve iletişim tercihlerinde minimizasyon. Şifrelenmesi gereken alanlar için anahtar yönetimi ve erişim günlüğü.

• Silme/anonimleştirme talebi muhasebe ve sipariş saklama yükümlülükleriyle uzlaştırılır. Yedeklerdeki kişisel veri için saklama ve geri yükleme prosedürü tanımlanır.

• Loglar parolalar, session token, kart verisi, callback secret, açık adres veya tam IBAN gibi hassas alanları saklamaz; maskeleme ve erişim politikası uygulanır.

B8. Altyapı, gözlemlenebilirlik ve felaket kurtarma

• Sunucuda HTTPS, HSTS, güvenli response header’ları; bağımlılık taraması, SAST/DAST, secret scanning ve kilitlenmiş sürüm/kaynak denetimi.

• SQLite için tutarlı çevrimiçi backup, şifreli harici kopya, bütünlük kontrolü, düzenli geri yükleme tatbikatı. Hedef RPO/RTO operasyon kararıdır.

• Audit log ve ödeme olayları append-only tasarlanır; hatalarda kullanıcıya requestId ve genel mesaj, korumalı izleme sistemine ayrıntı iletilir.

• Kargo, SMS ve görsel arama sağlayıcıları için timeout, retry, jitter, circuit breaker, idempotency ve gerekirse manuel işlem kuyruğu kurulur.

B9. Tehdit-kontrol ve kabul testi matrisi

Risk	Örnek senaryo	Güvenlik testi / beklenen sonuç
IDOR	Başkasının orderId’si ile sorgu	403/404, sipariş verisi sızmıyor
Fiyat	Request body’de total=1	Backend fiyatı yeniden hesaplıyor
Webhook replay	Aynı başarılı callback 2-10 kez	Bir ödeme kaydı ve bir durum geçişi
Stok yarışı	1 kalan SKU için eşzamanlı sipariş	Yalnız bir rezervasyon başarılı
XSS	Ürün yorumuna script payload	Script çalışmıyor; metin güvenli gösteriliyor
CSRF	Yabancı origin üzerinden kupon/ayar değişimi	İstek reddediliyor
SQLi	q/sort/filter alanlarında payload	Parametreli sorgu; veri sızmıyor
Yetki yükseltme	Personelin kendi rolünü admin yapması	RBAC ve audit ile engelleniyor
Secret sızıntısı	Ödeme ayarının client bundle’a çıkması	Secret istemci network/build içinde yok
Rate limit	5’ten fazla hatalı giriş/kupon	Geçici engel ve güvenli yanıt

C | Rol ve izin matrisi (tasarım önerisi)

Kaynak belge müşteri/satıcı/yönetici rollerinin ayrılmasını ister ancak tam izin matrisi vermez. Aşağıdaki matris örnek RBAC başlangıcıdır; tek satıcılı işletme varsayılır ve satıcı paneli ayrıca kapsamlandırılmalıdır.

İşlem	Müşteri	Katalog	Sipariş	Pazarlama	Admin
Ürün görüntüleme	Kendi erişimi	E	E	E	E
Ürün ekle/değiştir	-	E	-	-	E
Ürün yayına alma	-	Sınırlı	-	-	E
Sipariş liste/detay	Yalnız kendi	-	E	-	E
Sipariş sevkiyat/iade	-	-	E	-	E
Havale mutabakat onayı	-	-	Yetkiyle	-	E
Marka/hikaye/slider	-	E	-	E	E
Kampanya yönetimi	-	-	-	E	E
Entegrasyon yapılandırma	-	-	-	-	E
Gizli ödeme anahtarı değiştirme	-	-	-	-	MFA+E
Kullanıcı/rol ataması	-	-	-	-	E
Audit log okuma	-	-	Sınırlı	-	E

E = erişim; “-” = reddet; yalnız kendi = nesne kapsamı zorunlu; MFA+E = ikinci adım doğrulama. Yetki isimleri permissions tablosuna kodlanır; rol-permission eşlemesi yönetici panelinden yalnız kontrollü atama ile değişir.

C1. Sipariş gridinin beklenen davranışı

- Arama: sipariş no, müşteri (maskeli), e-posta/telefon (yetkiye bağlı), SKU, barkod, ödeme referansı.
- Filtre: tarih aralığı, sipariş/ödeme/kargo durumu, ödeme yöntemi, toplam tutar, kategori ve kampanya.
- Grid: sunucu tarafı sayfalama, sıralama, kolon gizleme, kayıtlı filtreler, yetkili dışa aktarım ve CSV formula injection koruması.
- Detay: anlık sipariş snapshot, müşteri/adres rol maskesi, ödeme olayları, kargo, iade, kupon ve değişiklik denetim izi.
- Toplu işlem: seçilmiş siparişlerin durum ve sahiplik koşullarını yeniden doğrula, idempotent API kullan, gerekirse onay iste.

C2. Admin yayınlama iş akışı

Ürün ve kampanya taslak → inceleme → yayın → durdur/arşiv durumlarıyla tasarlanır; yetki ayrılığı ve iki aşamalı onay yüksek riskli fiyat/promo değişikliklerinde önerilir. İçerik değiştiğinde storefront SSR cache’i ilgili tag/path bazında invalid edilir.

C3. Entegrasyon ve SEO ayarlarının kapsaması

Site ayarlarında iletişim, sosyal medya, logo, KVKK metni bağlantıları, footer, çalışma saatleri, kargo/e-posta/SMS sağlayıcısı, meta title/description, canonical, robots ve schema.org yönetimi alanları bulunur. Secret’ların panelde düz metin tekrar gösterilmesi yerine güncelleme ve bağlantı testleri tasarlanır.

D | İşlem sözleşmeleri ve örnek senaryolar

D1. Sipariş tamamlama

• POST /checkout/quote → sepet ve stok sunucu kontrolü; fiyat/kargo/vergi/kampanya kalemleri yeniden hesaplanır.

• POST /checkout/confirm → BEGIN IMMEDIATE; SKU stok ve kampanya kapasitesi ayrılır; order, item snapshot, payment attempt, event ve outbox yazılır; COMMIT.

• Dış ödeme isteği DB transaction dışında yürütülür; callback doğrulaması ile paid ve stok rezervasyonu committed edilir.

• Başarısız/süre dolmuş ödeme stok ve kampanya rezervasyonunu kontrollü serbest bırakır.

D2. Misafir alışveriş

• userId zorunlu değildir; guest token hash ile sepet tutulur; teslimat ve fatura bilgileri zorunlu doğrulanır.

• Üye olmayan kullanıcı checkout'u bitirebilir; sipariş takip linki tek kullanımlık/süreli ya da doğrulamalı tasarlanır.

• Misafir sepeti üyeyle birleşirse aktif ürün, stok ve fiyat yeniden kontrol edilir.

D3. Kampanya matematiği

• "3 al 2 öde": aynı uygun ürün grubundan 3 birim alınır, izin verilen kurala göre en ucuz birim bedava; eksik grup indirimsiz.

• "X al Y bedava": ücretli X birime bağlı Y hediye; hediye stok ve izinli SKU havuzundan rezervasyon gerektirir.

• "İlk 100 adet 499 TL": kapasite ve stok iki ayrı sınırdır; son adette yarış transaction içinde belirlenir.

• Kupon aynı anda kampanyayla uygulanıyorsa stacking politikası açık, test edilebilir ve müşteriye anlaşılır gösterilir.

D4. Harici fiyat arama

• Kaynak isteği: ürün görseli/ürün verisiyle Google veya alışveriş sitelerinde eşleşme ve fiyat karşılaştırma modalı.

• Uygulama: resmi/izinli API veya lisanslı sağlayıcı, arama işi kuyruğu, cache TTL, fiyatın gözlendiği tarih ve kaynak URL.

• Eşleştirme kesin değilse "olası eşleşme" diye işaretle; canlı fiyat doğruluğu garantisi verme. Site kullanım koşullarına aykırı scraping başlatma.

E | Kalite kapıları ve teslim ölçütleri

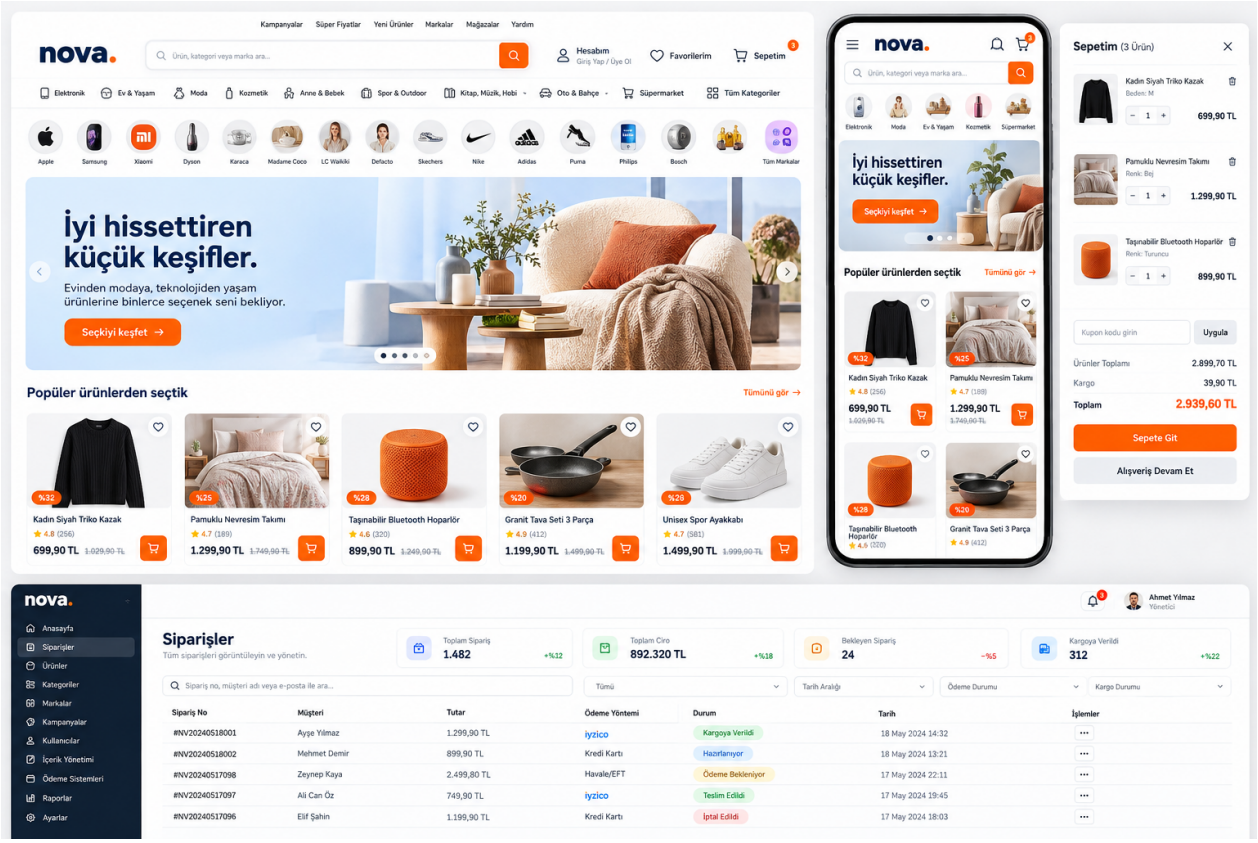
Alan	Çıkış kriteri
Veri bütünlüğü	PRAGMA integrity_check=ok; foreign_key_check boş; required UNIQUE/CHECK testleri başarılı
Eşzamanlı stok	Son adet yarışında tek başarılı rezervasyon; stok negatif değil
Ödeme	iyzico sandbox ve doğrulanmış callback; çift bildirim idempotent; tutar eşleşiyor
RBAC	Müşteriden admin erişimi yok; kullanıcılar arası IDOR yok; personel izinleri testli
Admin	CRUD ve grid filtreleri, kolona göre sıralama, güvenli export, audit, cache invalidation
Frontend	Responsive masaüstü/mobil; SSR/client veri kaynakları beklendiği gibi; erişilebilir dialoglar
Operasyon	Yedek geri dönüş tatbikatı; secret rotasyonu, log maskeleme, gözlem ve alarm
KVKK	Hukuk kontrolü, saklama/anonimleştirme, aydınlatma ve izin metni versiyonlama

E1. Üretim öncesi tamamlanmamış kararlar

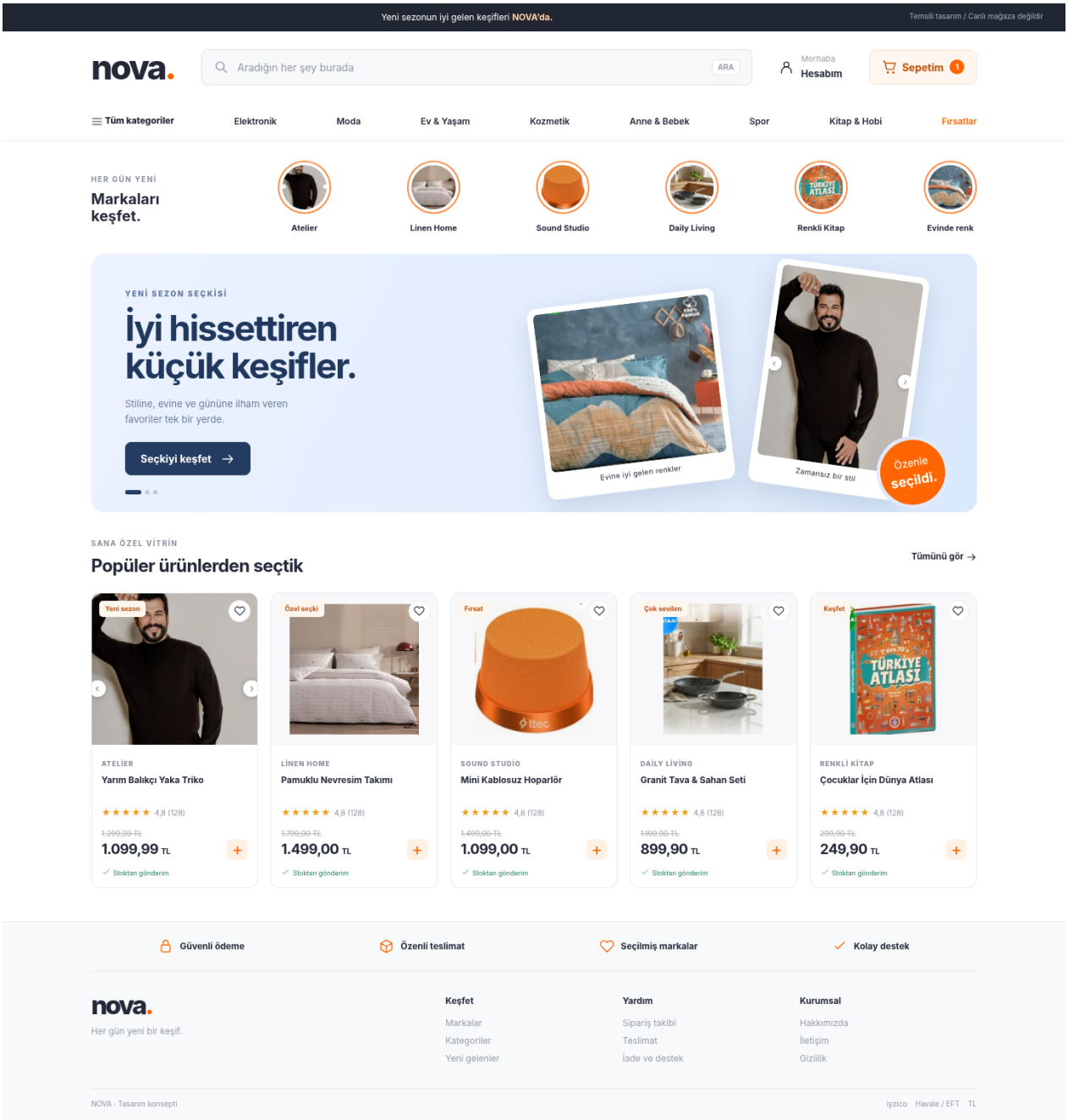
- Tek işletme / çok satıcılı pazar yeri kapsamı ve satıcı rolü, komisyon, hakediş kararları.
- Vergi, kargo, mesafeli satış ve iade politikası, geçerli kampanya mevzuatı, e-fatura/muhasebe entegrasyonu.
- Gerçek marka adı, tasarım onayı, görsel kullanım ve lisans hakları.
- iyzico hesabı, para transferi mutabakat süreci ve IBAN bilgisi, izinli sağlayıcı sözleşmeleri.
- Hedef trafik, eşzamanlı sipariş yazımı, kalıcı disk barındırma, yedekleme hedefleri; SQLite ölçek testi.
- TLS, MFA, güvenlik başlıkları, denetim kayıtları, sızma testi ve yasal uyum için sorumlu kişilerin onayı.

F | Tasarım mockup ve orijinal ekran referansları

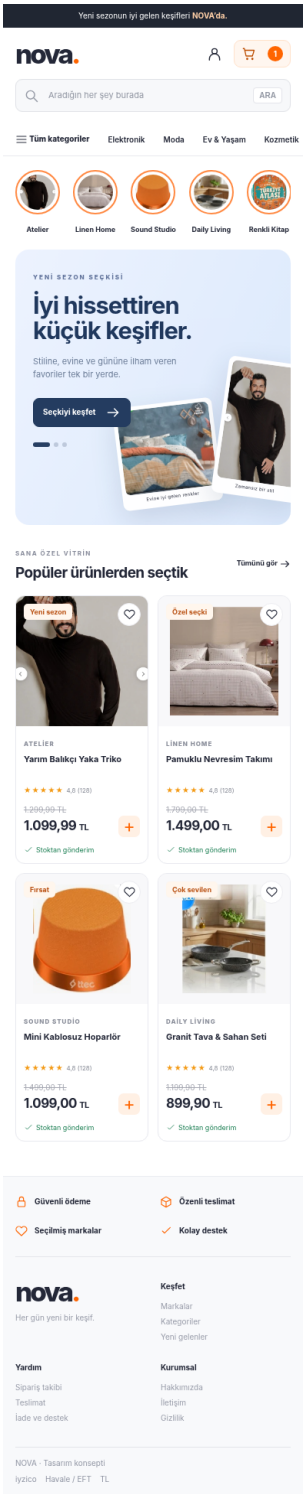
Aşağıdaki ekran görselleri uygulanacak tasarım kalitesini ve yerleşim mantığını ifade eder. Bunlar düzenlenebilir Figma/React dosyaları veya çalışan sayfalar değildir. Renk, bileşen hiyerarşisi ve boşluk dengesi korunarak Next.js + Tailwind ile yeniden üretilmelidir.



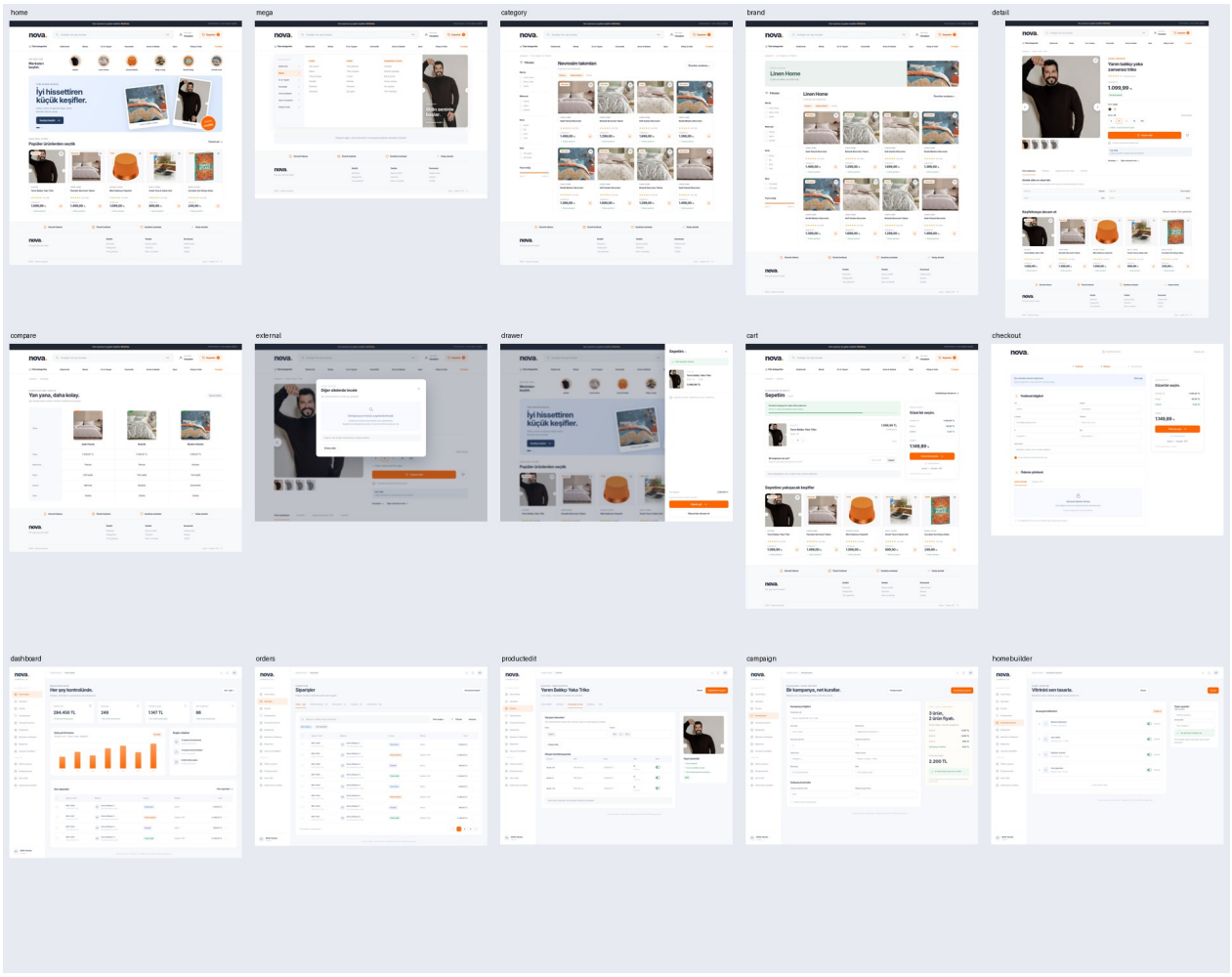
Görsel F1 — Masaüstü vitrini, mobil alışveriş, sepet çekmecesi ve sipariş admini. Konsept referansı.



Görsel F2 — Masaüstü ana sayfa mockup: üst menü, kategoriler, hikayeler, hero ve ürün vitrini.



Görsel F3 — Mobil ana sayfa mockup: arama, kategori ikonları, banner, ürün kartları.



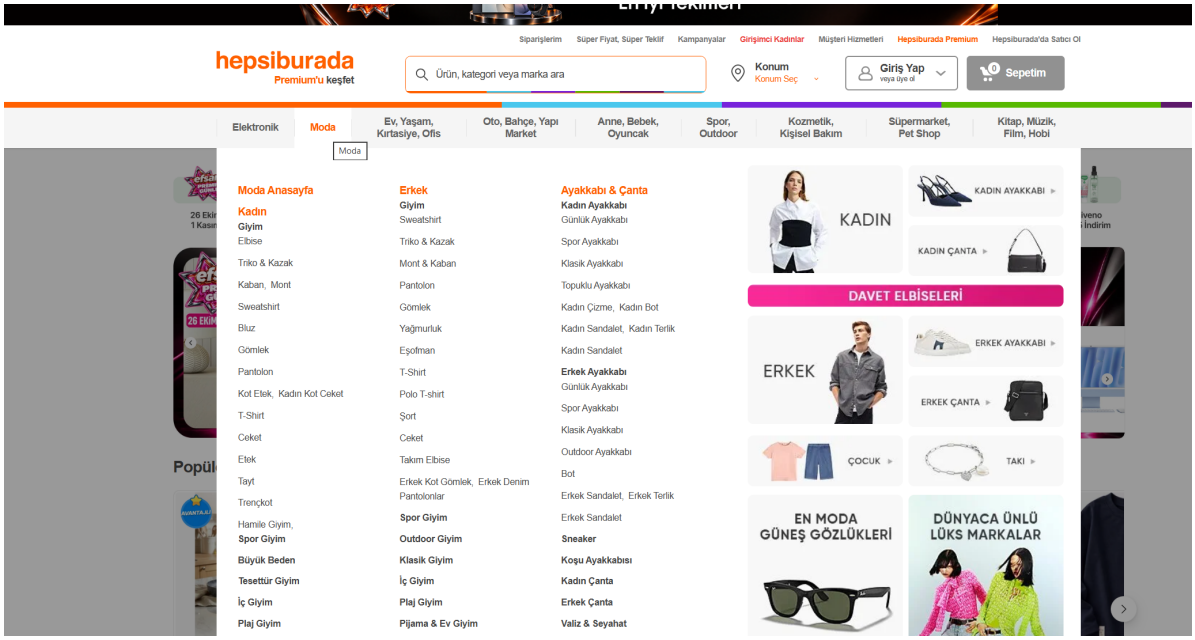
Görsel F4 — Çeşitli ekran kompozisyonlarının toplu önizlemesi.

G | Asıl Word dosyasından çıkarılan referans ekranlar

Kaynak site.docx içindeki görsellerin yüksek çözünürlüklü özgün dosyaları. Bu görüntüler kullanıcı tarafından örnek alınacak referanslar olarak sağlanmıştır; tasarımın markasını/ürününü doğrudan kopyalamak anlamına gelmez.



Referans G01 — Header, arama ve üst kampanya alanı; kaynak: site.docx.



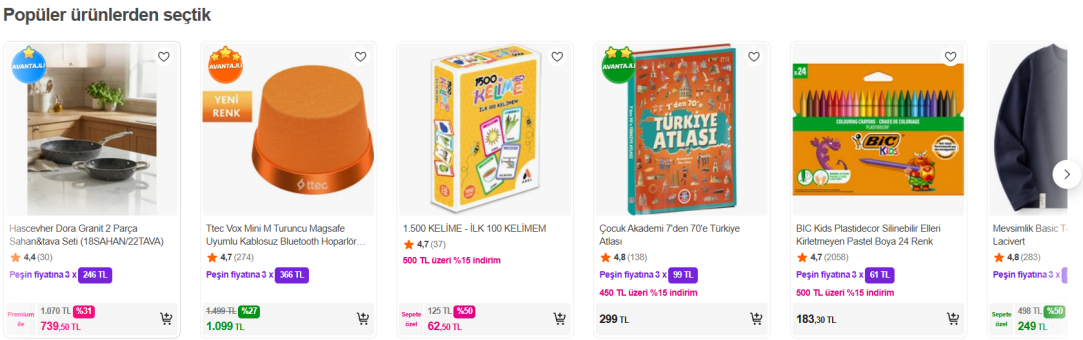
Referans G02 — Mega menü ve derin kategori ağacı; kaynak: site.docx.



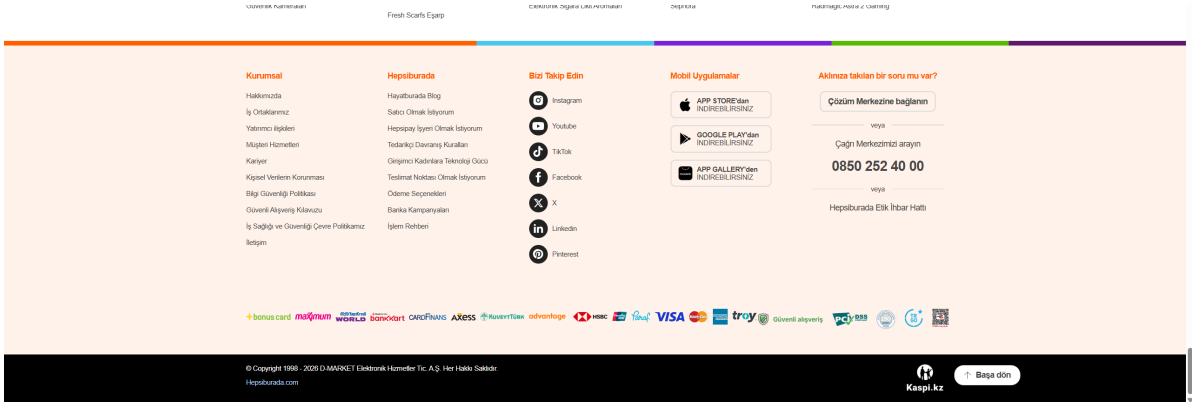
Referans G03 — Marka/kategori hikaye akışı; kaynak: site.docx.



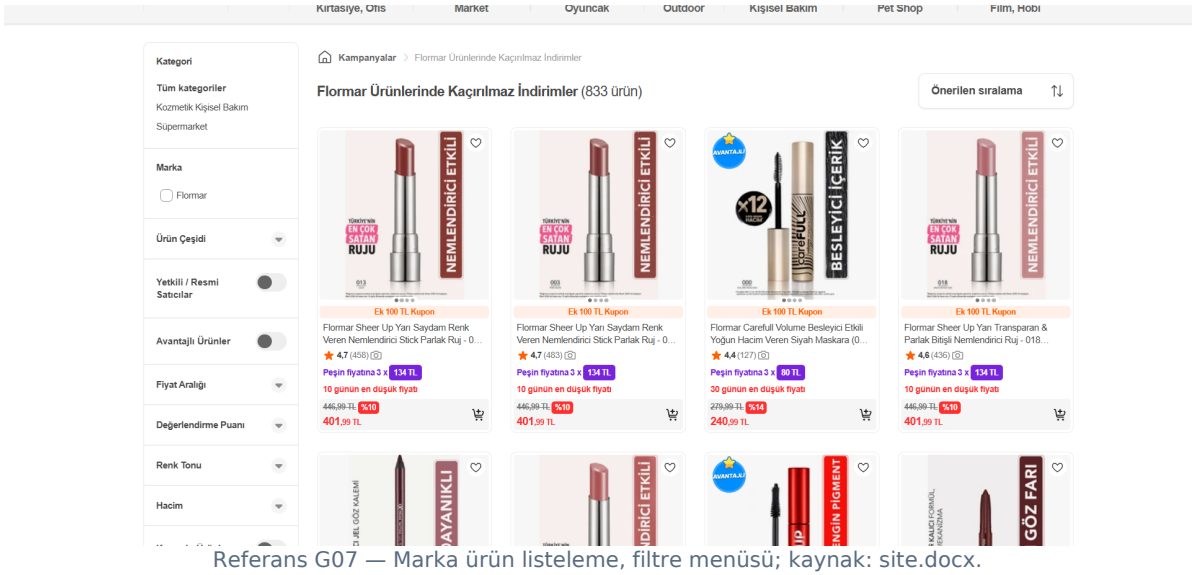
Referans G04 — Tek ana slider için görsel referans; kaynak: site.docx.



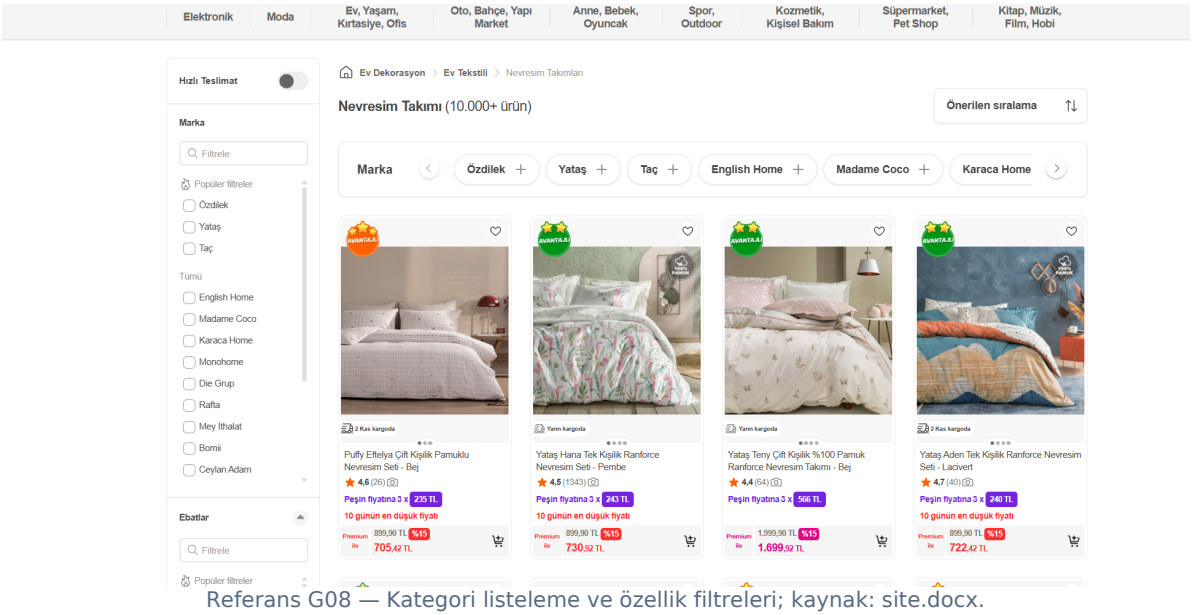
Referans G05 — Popüler ürünler yatay vitrini; kaynak: site.docx.



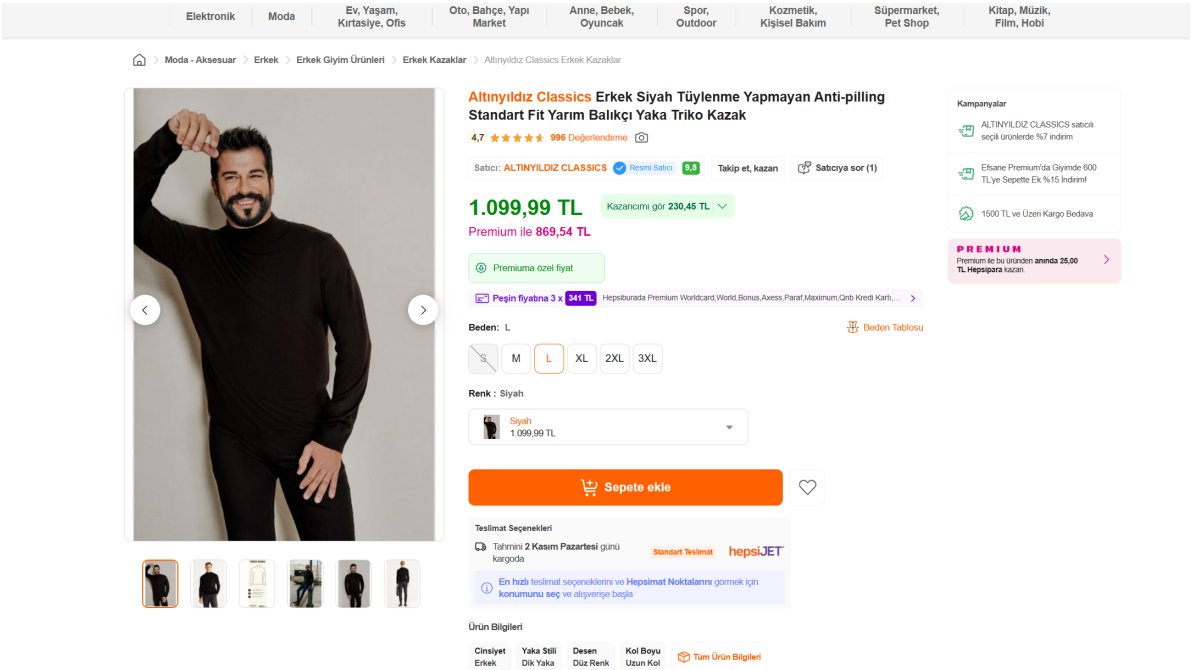
Referans G06 — Footer alanı ve alt navigasyon; kaynak: site.docx.



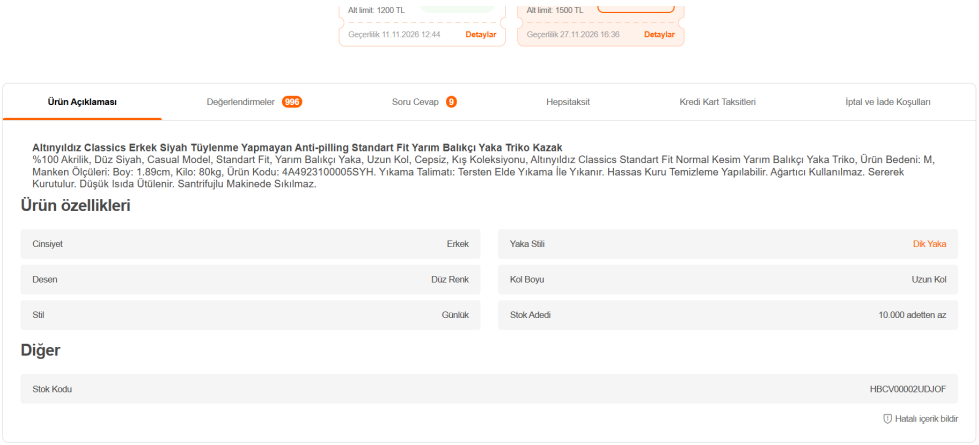
Referans G07 — Marka ürün listeleme, filtre menüsü; kaynak: site.docx.



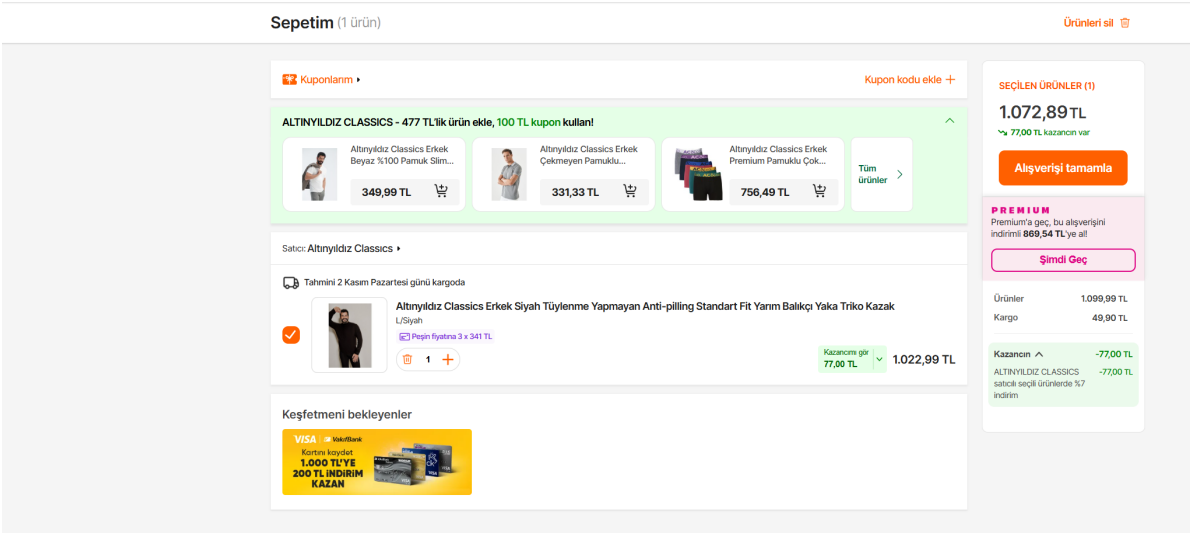
Referans G08 — Kategori listeleme ve özellik filtreleri; kaynak: site.docx.



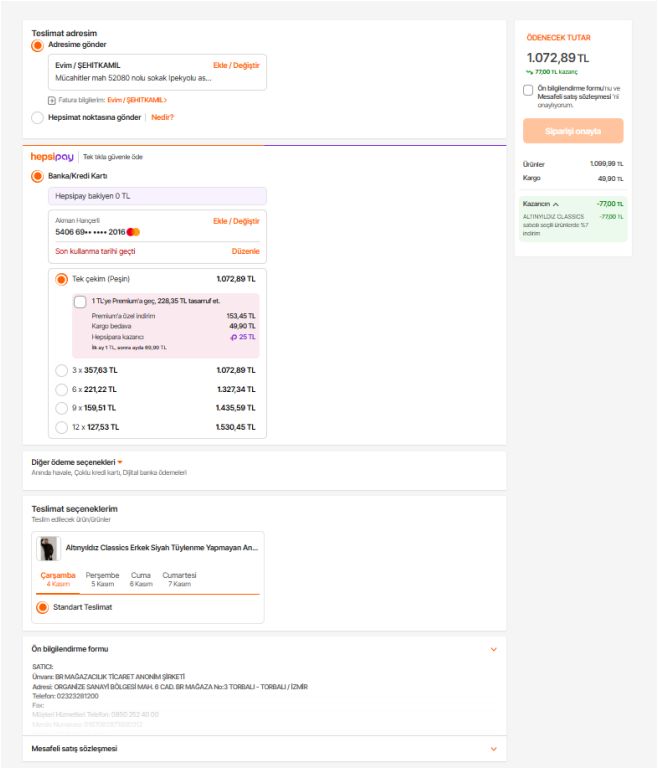
Referans G09 — Ürün detay sayfası; kaynak: site.docx.



Referans G10 — Ürün teknik özellik detayları; kaynak: site.docx.



Referans G11 — Sepet sayfası; kaynak: site.docx.



Referans G12 — Ödeme/teslimat adımları; kaynak: site.docx.

H | SQLite fiziksel veri sözlüğü (87 tablo / tüm alanlar)

Aşağıdaki alanlar bu teslimin 001_schema.sql dosyasından sqlite3 aracılığıyla çıkarılmıştır. “Kaynakta kararlaştırılmış veri modeli” değil, kaynak gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş fiziksel tasarımdır. Tablolar sırasıyla alan adı, SQLite veri tipi, zorunluluk, PK/FK ve varsayılan bilgisiyle verilir. Tam CHECK, indeks ve trigger tanımları ayrı SQL dosyasındaki DDL ile kontrol edilir.

Veri grubu: Kimlik ve yetki

H01. users

Tek kimlik kaydı; müşteri ve personel bilgileri ayrı profillerdedir.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
email_normalized	TEXT; NOT NULL	—
phone_e164	TEXT; nullable	—
display_name	TEXT; NOT NULL	—
status	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'active'
email_verified_at	TEXT; nullable	—
phone_verified_at	TEXT; nullable	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H02. customer_profiles

Müşteriye ait fatura ve tercih profili.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
user_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → users.id
first_name	TEXT; NOT NULL	—
last_name	TEXT; NOT NULL	—
company_name	TEXT; nullable	—
tax_office	TEXT; nullable	—
tax_identifier_encrypted	TEXT; nullable	—
birth_date	TEXT; nullable	—
locale	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'tr-TR'
notes_internal	TEXT; nullable	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H03. staff_profiles

Yönetici ve operasyon personeli; rol atamaları kullanıcıdan ayrıdır.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
user_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → users.id
employee_code	TEXT; nullable	—
department	TEXT; nullable	—
mfa_required	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H04. roles

RBAC rol tanımları: customer, catalog_manager, order_manager, admin.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
code	TEXT; NOT NULL	—
name	TEXT; NOT NULL	—
is_system	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0

H05. permissions

Kaynak ve eylem bazlı izinler.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
code	TEXT; NOT NULL	—
description	TEXT; nullable	—

H06. user_roles

Bir kullanıcının birden fazla rolü olabilir.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
user_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → users.id
role_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → roles.id
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H07. role_permissions

Rol-izin çoktan çoğa ilişkisi.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
role_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → roles.id
permission_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → permissions.id

H08. auth_credentials

bcrypt parolası; MFA sırrı yalnız şifreli tutulur.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
user_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → users.id
password_hash	TEXT; NOT NULL	—
password_changed_at	TEXT; nullable	—
mfa_secret_encrypted	TEXT; nullable	—
failed_attempts	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
locked_until	TEXT; nullable	—
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H09. sessions

Ham oturum değeri yerine token hash saklanır.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
user_id	TEXT; NOT NULL	FK → users.id
token_hash	TEXT; NOT NULL	—
expires_at	TEXT; NOT NULL	—
revoked_at	TEXT; nullable	—
ip_hash	TEXT; nullable	—
user_agent_hash	TEXT; nullable	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H10. verification_tokens

E-posta doğrulama ve parola sıfırlama için tek kullanımlık token.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
user_id	TEXT; NOT NULL	FK → users.id
purpose	TEXT; NOT NULL	—
token_hash	TEXT; NOT NULL	—
expires_at	TEXT; NOT NULL	—
consumed_at	TEXT; nullable	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H11. user_consents

Metin sürümü, amaç ve geri çekilme kaydı; hukuk metninin kendisi değildir.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
user_id	TEXT; nullable	FK → users.id
guest_identity_hash	TEXT; nullable	—
purpose	TEXT; NOT NULL	—

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
document_version	TEXT; NOT NULL	—
granted	INTEGER; NOT NULL	—
recorded_at	TEXT; NOT NULL	—
withdrawn_at	TEXT; nullable	—

H12. addresses

Müşterinin adres defteri; siparişte ayrı anılık kopya alınır.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
user_id	TEXT; NOT NULL	FK → users.id
label	TEXT; NOT NULL	—
recipient_name	TEXT; NOT NULL	—
phone_e164	TEXT; NOT NULL	—
country_code	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'TR'
province	TEXT; NOT NULL	—
district	TEXT; NOT NULL	—
line1	TEXT; NOT NULL	—
line2	TEXT; nullable	—
postal_code	TEXT; nullable	—
is_default_shipping	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
is_default_billing	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

Veri grubu: Katalog ve stok

H13. media_assets

Görsel dosyasının adresi, boyutu, alternatif metni ve lisans kökeni.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
storage_key	TEXT; NOT NULL	—
public_url	TEXT; nullable	—
mime_type	TEXT; NOT NULL	—
byte_size	INTEGER; NOT NULL	—
width	INTEGER; nullable	—
height	INTEGER; nullable	—
alt_text	TEXT; NOT NULL	DEFAULT ''
sha256	TEXT; nullable	—
rights_note	TEXT; nullable	—
uploaded_by	TEXT; nullable	FK → users.id

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H14. brands

Marka bilgisi; hikaye seçimi marka tablosuna gömülmez.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
name	TEXT; NOT NULL	—
slug	TEXT; NOT NULL	—
description	TEXT; nullable	—
logo_media_id	TEXT; nullable	FK → media_assets.id
banner_media_id	TEXT; nullable	FK → media_assets.id
website_url	TEXT; nullable	—
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H15. categories

Derinlik limiti kodlanmayan ebeveyn ağacı; döngü trigger ile engellenir.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
parent_id	TEXT; nullable	FK → categories.id
name	TEXT; NOT NULL	—
slug	TEXT; NOT NULL	—
description	TEXT; nullable	—
image_media_id	TEXT; nullable	FK → media_assets.id
menu_media_id	TEXT; nullable	FK → media_assets.id
sort_order	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H16. suppliers

Tedarikçi temel bilgileri; ürün-tedarikçi kodu eşleme tablosundadır.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
code	TEXT; NOT NULL	—
name	TEXT; NOT NULL	—
contact_email	TEXT; nullable	—
phone	TEXT; nullable	—
tax_identifier_encrypted	TEXT; nullable	—

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H17. products

Vitrindeki ürün ailesi; stok, SKU ve varyant fiyatı burada tutulmaz.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
brand_id	TEXT; nullable	FK → brands.id
name	TEXT; NOT NULL	—
slug	TEXT; NOT NULL	—
short_description	TEXT; nullable	—
description_html	TEXT; nullable	—
accounting_code	TEXT; nullable	—
manufacturer_code	TEXT; nullable	—
status	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'draft'
tax_rate_bps	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
warranty_months	INTEGER; nullable	—
country_of_origin	TEXT; nullable	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H18. product_categories

Ürün birden çok kategoride bulunabilir; bir birincil kategori.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
product_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → products.id
category_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → categories.id
is_primary	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0

H19. product_variants

Satılabilir SKU; basit ürünün de bir varsayılan varyantı bulunur.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
product_id	TEXT; NOT NULL	FK → products.id
sku	TEXT; NOT NULL	—
barcode	TEXT; nullable	—
name	TEXT; nullable	—
combination_key	TEXT; NOT NULL	—
weight_grams	INTEGER; nullable	—
width_mm	INTEGER; nullable	—

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
height_mm	INTEGER; nullable	—
depth_mm	INTEGER; nullable	—
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1
is_default	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H20. product_media

Ürün galeri sırası; opsiyonel varyanta özel görsel.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
product_id	TEXT; NOT NULL	FK → products.id
variant_id	TEXT; nullable	FK → product_variants.id
media_id	TEXT; NOT NULL	FK → media_assets.id
sort_order	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
is_primary	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0

H21. attribute_definitions

Dinamik özellik tanımı; varyant ekseni teknik özellikten ayrılır.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
code	TEXT; NOT NULL	—
label	TEXT; NOT NULL	—
data_type	TEXT; NOT NULL	—
unit	TEXT; nullable	—
is_variant_axis	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
is_filterable	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
is_comparable	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1

H22. attribute_options

Renk ve beden gibi seçilebilir değerler; ait olduğu özellik FK ile korunur.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
attribute_id	TEXT; NOT NULL	FK → attribute_definitions.id
value_code	TEXT; NOT NULL	—
label	TEXT; NOT NULL	—
color_hex	TEXT; nullable	—
swatch_media_id	TEXT; nullable	FK → media_assets.id
sort_order	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0

H23. category_attributes

Kategoriye göre zorunlu özellik, filtre ve sıralama politikaları.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
category_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → categories.id
attribute_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → attribute_definitions.id
is_required	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
show_in_filter	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1
sort_order	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0

H24. product_variant_axes

Bir ürünün SKU oluşturan eksenleri; örneğin renk + beden.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
product_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → products.id
attribute_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → attribute_definitions.id
sort_order	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0

H25. product_attribute_values

Tipli ürün özellik değerleri; çoklu seçimde ayrı satır.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
product_id	TEXT; NOT NULL	FK → products.id
attribute_id	TEXT; NOT NULL	FK → attribute_definitions.id
value_index	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
text_value	TEXT; nullable	—
number_value	REAL; nullable	—
boolean_value	INTEGER; nullable	—
option_id	TEXT; nullable	FK → attribute_options.id

H26. variant_options

SKU kombinasyonu; renk veya beden başka üründen yanlış bağlanamaz.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
variant_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → product_variants.id
attribute_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → attribute_definitions.id
option_id	TEXT; NOT NULL	FK → attribute_options.id

H27. supplier_variants

SKU-tedarikçi çoktan çoğa ilişkisi; tedarikçi ürün kodu ve maliyeti.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
supplier_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → suppliers.id
variant_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → product_variants.id
supplier_product_code	TEXT; NOT NULL	—
cost_minor	INTEGER; nullable	—

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
currency	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'TRY'
lead_time_days	INTEGER; nullable	—
is_preferred	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H28. price_lists

Para birimi bazlı fiyat listesi; ilk sürüm TRY ve tek perakende liste.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
code	TEXT; NOT NULL	—
name	TEXT; NOT NULL	—
currency	TEXT; NOT NULL	—
tax_inclusive	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1

H29. variant_prices

Güncel fiyat kuruş cinsinden INTEGER; eski fiyat gösterimi ayrı alan.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
variant_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → product_variants.id
price_list_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → price_lists.id
unit_price_minor	INTEGER; NOT NULL	—
compare_at_minor	INTEGER; nullable	—
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H30. warehouses

Stok lokasyonları; ilk kurulum tek depo.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
code	TEXT; NOT NULL	—
name	TEXT; NOT NULL	—
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1

H31. inventory_balances

Eldeki ve rezerve stok; satılabilir = on_hand - reserved.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
variant_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → product_variants.id
warehouse_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → warehouses.id
on_hand	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
reserved	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
version	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H32. inventory_movements

Değiştirilmeyen stok hareketi defteri; değişiklik aynı transaction içinde.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
variant_id	TEXT; NOT NULL	FK → product_variants.id
warehouse_id	TEXT; NOT NULL	FK → warehouses.id
kind	TEXT; NOT NULL	—
on_hand_delta	INTEGER; NOT NULL	—
reserved_delta	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
reference_type	TEXT; nullable	—
reference_id	TEXT; nullable	—
reason	TEXT; nullable	—
actor_id	TEXT; nullable	FK → users.id
idempotency_key	TEXT; NOT NULL	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H33. stock_reservations

Checkout sırasında stok ayırır; durum geçişi trigger ile bakiyeyi günceller.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
checkout_id	TEXT; NOT NULL	FK → checkout_sessions.id
order_id	TEXT; nullable	FK → orders.id
variant_id	TEXT; NOT NULL	FK → inventory_balances.variant_id
warehouse_id	TEXT; NOT NULL	FK → inventory_balances.warehouse_id
quantity	INTEGER; NOT NULL	—
status	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'reserved'
expires_at	TEXT; NOT NULL	—
idempotency_key	TEXT; NOT NULL	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H34. product_relations

Benzer, tamamlayıcı ve elle seçilmiş ürün ilişkileri.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
product_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → products.id
related_product_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → products.id
relation_type	TEXT; PK, NOT NULL	—
sort_order	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0

Veri grubu: Icerik ve vitrin

H35. navigation_menus

SSR header ve footer menü yerleşimleri.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
code	TEXT; NOT NULL	—
name	TEXT; NOT NULL	—
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1

H36. navigation_items

İç içe menü; kategori, marka, sayfa veya URL hedefi.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
menu_id	TEXT; NOT NULL	FK → navigation_menus.id
parent_id	TEXT; nullable	FK → navigation_items.id
label	TEXT; NOT NULL	—
href	TEXT; nullable	—
category_id	TEXT; nullable	FK → categories.id
brand_id	TEXT; nullable	FK → brands.id
sort_order	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1

H37. story_collections

Anasayfa marka hikaye şeridi.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
name	TEXT; NOT NULL	—
slug	TEXT; NOT NULL	—
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1

H38. stories

Hikaye modülüne seçilen marka, kapak, sıra ve yayın aralığı.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
collection_id	TEXT; NOT NULL	FK → story_collections.id
brand_id	TEXT; NOT NULL	FK → brands.id
title	TEXT; NOT NULL	—
cover_media_id	TEXT; nullable	FK → media_assets.id
sort_order	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
starts_at	TEXT; nullable	—
ends_at	TEXT; nullable	—

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1

H39. story_frames

Bir marka hikayesinin görsel adımları.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
story_id	TEXT; NOT NULL	FK → stories.id
media_id	TEXT; NOT NULL	FK → media_assets.id
target_url	TEXT; nullable	—
duration_ms	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 5000
sort_order	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0

H40. sliders

Ana sayfada tek hero alanı; iki yan yana slider değil.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
code	TEXT; NOT NULL	—
name	TEXT; NOT NULL	—
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1

H41. slides

Masaüstü/mobil görseli, sıra, aktiflik ve tarih aralığı.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
slider_id	TEXT; NOT NULL	FK → sliders.id
title	TEXT; NOT NULL	—
subtitle	TEXT; nullable	—
desktop_media_id	TEXT; NOT NULL	FK → media_assets.id
mobile_media_id	TEXT; nullable	FK → media_assets.id
cta_label	TEXT; nullable	—
target_url	TEXT; nullable	—
sort_order	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
starts_at	TEXT; nullable	—
ends_at	TEXT; nullable	—
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1

H42. home_sections

Sıralanabilir ana sayfa blokları; şemayla doğrulanan ayarlar JSON.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
title	TEXT; NOT NULL	—
section_type	TEXT; NOT NULL	—
slider_id	TEXT; nullable	FK → sliders.id
story_collection_id	TEXT; nullable	FK → story_collections.id
selection_mode	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'manual'
settings_json	TEXT; NOT NULL	DEFAULT '{}'
sort_order	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1
starts_at	TEXT; nullable	—
ends_at	TEXT; nullable	—

H43. home_section_products

Elle yönetilen vitrin ürünleri ve gösterim sırası.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
section_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → home_sections.id
product_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → products.id
sort_order	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0

H44. content_pages

Hakkımızda, iletişim, sözleşme ve yardım metinleri.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
slug	TEXT; NOT NULL	—
title	TEXT; NOT NULL	—
body_html	TEXT; NOT NULL	—
version	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1
is_published	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H45. seo_documents

SEO: tek hedefe ait başlık, açıklama, canonical ve sosyal görsel.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
product_id	TEXT; nullable	FK → products.id
category_id	TEXT; nullable	FK → categories.id
brand_id	TEXT; nullable	FK → brands.id

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
page_id	TEXT; nullable	FK → content_pages.id
route_path	TEXT; nullable	—
meta_title	TEXT; nullable	—
meta_description	TEXT; nullable	—
canonical_url	TEXT; nullable	—
og_media_id	TEXT; nullable	FK → media_assets.id
noindex	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0

H46. site_settings

Sekmeli site, iletişim, marka ve SEO ayarları; sır saklanmaz.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
key	TEXT; PK, NOT NULL	—
group_name	TEXT; NOT NULL	—
value_json	TEXT; NOT NULL	—
is_public	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
schema_version	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

Veri grubu: Kampanya

H47. campaigns

Kural türü, hedefleme, limit ve birleşme politikası.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
name	TEXT; NOT NULL	—
kind	TEXT; NOT NULL	—
percentage_bps	INTEGER; nullable	—
amount_minor	INTEGER; nullable	—
buy_quantity	INTEGER; nullable	—
pay_quantity	INTEGER; nullable	—
free_quantity	INTEGER; nullable	—
target_mode	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'all'
starts_at	TEXT; NOT NULL	—
ends_at	TEXT; nullable	—
priority	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
stack_policy	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'exclusive'
min_subtotal_minor	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
max_discount_minor	INTEGER; nullable	—
capacity_units	INTEGER; nullable	—
per_customer_limit	INTEGER; nullable	—

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
requires_coupon	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
rule_version	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H48. campaign_products

Kampanya kapsamı; include/exclude kuralı.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
campaign_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → campaigns.id
product_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → products.id
mode	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'include'

H49. campaign_brands

Kampanya kapsamı; include/exclude kuralı.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
campaign_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → campaigns.id
brand_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → brands.id
mode	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'include'

H50. campaign_categories

Kampanya kapsamı; include/exclude kuralı.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
campaign_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → campaigns.id
category_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → categories.id
mode	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'include'

H51. campaign_reward_products

X al Y bedava kampanyasındaki hediye SKU havuzu.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
campaign_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → campaigns.id
variant_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → product_variants.id

H52. coupons

Normalize edilmiş kupon kodu; limitler ayrı kullanım defteriyle hesaplanır.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
campaign_id	TEXT; NOT NULL	FK → campaigns.id
code_normalized	TEXT; NOT NULL	—
max_redemptions	INTEGER; nullable	—
per_customer_limit	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1
starts_at	TEXT; nullable	—

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
ends_at	TEXT; nullable	—
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H53. coupon_redemptions

Kupon rezervasyonu ve kesinleşmesi; müşteri hash anahtarı ile misafir desteklenir.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
coupon_id	TEXT; NOT NULL	FK → coupons.id
checkout_id	TEXT; NOT NULL	FK → checkout_sessions.id
order_id	TEXT; nullable	FK → orders.id
customer_key_hash	TEXT; NOT NULL	—
status	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'reserved'
expires_at	TEXT; NOT NULL	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H54. campaign_allocations

Kampanya kapasitesini tüketen adet rezervasyonu.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
campaign_id	TEXT; NOT NULL	FK → campaigns.id
checkout_id	TEXT; NOT NULL	FK → checkout_sessions.id
order_id	TEXT; nullable	FK → orders.id
units	INTEGER; NOT NULL	—
discount_minor	INTEGER; NOT NULL	—
status	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'reserved'
expires_at	TEXT; NOT NULL	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

Veri grubu: Sepet ve siparis

H55. carts

Misafir veya üye sahipliği; fiyatın kaynağı sepet değildir.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
user_id	TEXT; nullable	FK → users.id
guest_token_hash	TEXT; nullable	—
currency	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'TRY'
status	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'active'
version	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
expires_at	TEXT; nullable	—

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H56. cart_items

Sepet SKU ve adet; fiyat checkout sırasında yeniden hesaplanır.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
cart_id	TEXT; NOT NULL	FK → carts.id
variant_id	TEXT; NOT NULL	FK → product_variants.id
quantity	INTEGER; NOT NULL	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H57. cart_coupons

Sepette denenen/geçerli kupon bağlantısı; kullanım anlamına gelmez.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
cart_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → carts.id
coupon_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → coupons.id
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H58. checkout_sessions

Sunucu fiyat teklifinin hash değeri, süresi ve idempotency anahtarı.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
cart_id	TEXT; NOT NULL	FK → carts.id
user_id	TEXT; nullable	FK → users.id
guest_identity_hash	TEXT; nullable	—
quote_hash	TEXT; NOT NULL	—
cart_version	INTEGER; NOT NULL	—
currency	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'TRY'
total_minor	INTEGER; NOT NULL	—
status	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'open'
expires_at	TEXT; NOT NULL	—
idempotency_key	TEXT; NOT NULL	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H59. orders

Ticari sipariş; ad, adres ve tutarlar satın alma anının kopyalarıdır.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
order_number	TEXT; NOT NULL	—
checkout_id	TEXT; NOT NULL	FK → checkout_sessions.id
user_id	TEXT; nullable	FK → users.id
customer_email	TEXT; NOT NULL	—
customer_phone	TEXT; nullable	—
currency	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'TRY'
status	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'pending_payment'
payment_status	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'unpaid'
subtotal_minor	INTEGER; NOT NULL	—
discount_minor	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
shipping_minor	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
tax_minor	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
total_minor	INTEGER; NOT NULL	—
customer_note	TEXT; nullable	—
placed_at	TEXT; NOT NULL	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H60. order_addresses

Siparişin değişmez teslimat/fatura adresi kopyası.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
order_id	TEXT; NOT NULL	FK → orders.id
kind	TEXT; NOT NULL	—
recipient_name	TEXT; NOT NULL	—
phone_e164	TEXT; NOT NULL	—
country_code	TEXT; NOT NULL	—
province	TEXT; NOT NULL	—
district	TEXT; NOT NULL	—
line1	TEXT; NOT NULL	—
line2	TEXT; nullable	—
postal_code	TEXT; nullable	—
company_name	TEXT; nullable	—
tax_identifier_encrypted	TEXT; nullable	—
tax_office	TEXT; nullable	—

H61. order_items

SKU, isim, varyant özet ve fiyat kopyası; katalog güncellemesi etkilemez.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
order_id	TEXT; NOT NULL	FK → orders.id
variant_id	TEXT; NOT NULL	FK → product_variants.id
sku_snapshot	TEXT; NOT NULL	—
product_name_snapshot	TEXT; NOT NULL	—
variant_snapshot_json	TEXT; NOT NULL	DEFAULT '{}'
quantity	INTEGER; NOT NULL	—
unit_price_minor	INTEGER; NOT NULL	—
subtotal_minor	INTEGER; NOT NULL	—
discount_minor	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
tax_rate_bps	INTEGER; NOT NULL	—
tax_minor	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
total_minor	INTEGER; NOT NULL	—

H62. order_adjustments

Kampanya/kupon indiriminin sipariş ve satır bazlı dağılımı.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
order_id	TEXT; NOT NULL	FK → orders.id
order_item_id	TEXT; nullable	FK → order_items.id
campaign_id	TEXT; nullable	FK → campaigns.id
coupon_id	TEXT; nullable	FK → coupons.id
label_snapshot	TEXT; NOT NULL	—
rule_snapshot_json	TEXT; NOT NULL	—
amount_minor	INTEGER; NOT NULL	—
target	TEXT; NOT NULL	—

H63. order_events

Sipariş durum geçmişi ve işlem kaydı.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
order_id	TEXT; NOT NULL	FK → orders.id
event_type	TEXT; NOT NULL	—
from_status	TEXT; nullable	—
to_status	TEXT; nullable	—
note	TEXT; nullable	—
actor_id	TEXT; nullable	FK → users.id
idempotency_key	TEXT; NOT NULL	—

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

Veri grubu: Odeme ve lojistik

H64. payment_configs

Yalnız iyzico veya banka havalesi; API sırları ayrı şifreli tabloda.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
provider	TEXT; NOT NULL	—
name	TEXT; NOT NULL	—
environment	TEXT; NOT NULL	—
public_config_json	TEXT; NOT NULL	DEFAULT '{}'
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H65. bank_accounts

Panelde tanımlanan IBAN, alıcı ve para birimi; IBAN uygulamada doğrulanır.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
payment_config_id	TEXT; NOT NULL	FK → payment_configs.id
bank_name	TEXT; NOT NULL	—
account_holder	TEXT; NOT NULL	—
iban_normalized	TEXT; NOT NULL	—
currency	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'TRY'
instructions	TEXT; nullable	—
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1

H66. payments

Her ödeme denemesi ayrı; tarayıcı dönüşü tek başına başarı değildir.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
order_id	TEXT; NOT NULL	FK → orders.id
payment_config_id	TEXT; NOT NULL	FK → payment_configs.id
provider	TEXT; NOT NULL	—
provider_payment_id	TEXT; nullable	—
conversation_id	TEXT; NOT NULL	—
idempotency_key	TEXT; NOT NULL	—
amount_minor	INTEGER; NOT NULL	—
currency	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'TRY'
status	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'created'
paid_at	TEXT; nullable	—

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
failure_code	TEXT; nullable	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H67. payment_events

Doğrulanmış webhook tekrarlarını engeller; ham kart/kişisel veri saklamaz.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
payment_id	TEXT; nullable	FK → payments.id
provider	TEXT; NOT NULL	—
provider_event_id	TEXT; NOT NULL	—
event_type	TEXT; NOT NULL	—
payload_sha256	TEXT; NOT NULL	—
signature_valid	INTEGER; NOT NULL	—
processing_status	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'received'
processed_at	TEXT; nullable	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H68. bank_transfers

Havale bildirimi tahsilat değildir; yetkili mutabakatı gerekir.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
payment_id	TEXT; NOT NULL	FK → payments.id
bank_account_id	TEXT; NOT NULL	FK → bank_accounts.id
reference_code	TEXT; NOT NULL	—
expected_minor	INTEGER; NOT NULL	—
received_minor	INTEGER; nullable	—
receipt_media_id	TEXT; nullable	FK → media_assets.id
status	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'awaiting'
matched_by	TEXT; nullable	FK → users.id
matched_at	TEXT; nullable	—
expires_at	TEXT; NOT NULL	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H69. refunds

Ödeme bazlı kısmi/tam iade; tahsilat tavanı servis transaction kuralıdır.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
payment_id	TEXT; NOT NULL	FK → payments.id
amount_minor	INTEGER; NOT NULL	—

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
reason	TEXT; NOT NULL	—
provider_refund_id	TEXT; nullable	—
idempotency_key	TEXT; NOT NULL	—
status	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'requested'
requested_by	TEXT; nullable	FK → users.id
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H70. integrations

Kargo, SMS, e-posta ve dış arama sağlayıcı ayarları.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
kind	TEXT; NOT NULL	—
provider_code	TEXT; NOT NULL	—
name	TEXT; NOT NULL	—
public_config_json	TEXT; NOT NULL	DEFAULT '{}'
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H71. integration_secrets

Panelde girilen sırlar envelope encryption ile şifrelenir; ana anahtar ortamda.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
integration_id	TEXT; nullable	FK → integrations.id
payment_config_id	TEXT; nullable	FK → payment_configs.id
secret_name	TEXT; NOT NULL	—
ciphertext	TEXT; NOT NULL	—
nonce	TEXT; NOT NULL	—
auth_tag	TEXT; NOT NULL	—
key_version	TEXT; NOT NULL	—
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H72. shipping_methods

Teslimat hizmeti ve basit sabit/fiyat eşikli kargo tarifesi.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
code	TEXT; NOT NULL	—
name	TEXT; NOT NULL	—
integration_id	TEXT; nullable	FK → integrations.id
fee_minor	INTEGER; NOT NULL	—

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
free_above_minor	INTEGER; nullable	—
currency	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'TRY'
is_active	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 1

H73. shipments

Sipariş birden fazla gönderiye ayrılabilir.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
order_id	TEXT; NOT NULL	FK → orders.id
shipping_method_id	TEXT; NOT NULL	FK → shipping_methods.id
tracking_number	TEXT; nullable	—
tracking_url	TEXT; nullable	—
status	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'preparing'
shipped_at	TEXT; nullable	—
delivered_at	TEXT; nullable	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H74. shipment_items

Bir gönderideki sipariş satırı ve adet; toplam sevk adedi serviste kontrol edilir.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
shipment_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → shipments.id
order_id	TEXT; NOT NULL	FK → shipments.order_id
order_item_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → order_items.id
quantity	INTEGER; NOT NULL	—

H75. shipment_events

Kargo durum bildirimi; sağlayıcı tekrarları tekilleştirilir.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
shipment_id	TEXT; NOT NULL	FK → shipments.id
provider_event_id	TEXT; NOT NULL	—
status	TEXT; NOT NULL	—
description	TEXT; nullable	—
occurred_at	TEXT; NOT NULL	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

Veri grubu: Etkilesim ve operasyon

H76. wishlists

Üyenin favori listesi.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
user_id	TEXT; NOT NULL	FK → users.id
name	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'Favorilerim'
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H77. wishlist_items

Favori liste-ürün ilişkisi.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
wishlist_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → wishlists.id
product_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → products.id
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H78. recent_views

Son gezilen ürünler; saklama süresi ve misafir kapsamı sınırlıdır.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
visitor_key_hash	TEXT; PK, NOT NULL	—
product_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → products.id
viewed_at	TEXT; NOT NULL	—

H79. reviews

Ürün puanı, yorum, moderasyon; doğrulanmış alışveriş serviste denetlenir.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
product_id	TEXT; NOT NULL	FK → products.id
user_id	TEXT; NOT NULL	FK → users.id
order_item_id	TEXT; nullable	FK → order_items.id
rating	INTEGER; NOT NULL	—
title	TEXT; nullable	—
body	TEXT; NOT NULL	—
status	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'pending'
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H80. comparison_sessions

Karşılaştırma paneli; sahiplik token hash ile tanımlanır.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
visitor_key_hash	TEXT; NOT NULL	—
expires_at	TEXT; NOT NULL	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H81. comparison_items

Karşılaştırılacak ürünler; özellikler ortak kodlarla hizalanır.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
comparison_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → comparison_sessions.id
product_id	TEXT; PK, NOT NULL	FK → products.id
sort_order	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0

H82. external_search_jobs

Görselden dış teklif arama işi; sağlayıcı kurulmadan sonuç uydurulmaz.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
product_id	TEXT; NOT NULL	FK → products.id
media_id	TEXT; nullable	FK → media_assets.id
integration_id	TEXT; nullable	FK → integrations.id
status	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'queued'
error_code	TEXT; nullable	—
attempts	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
next_attempt_at	TEXT; nullable	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')
updated_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H83. external_offers

Harici fiyat kaynağı, varyant eşleşme güveni ve son kontrol zamanı.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
search_job_id	TEXT; NOT NULL	FK → external_search_jobs.id
product_id	TEXT; NOT NULL	FK → products.id
variant_id	TEXT; nullable	FK → product_variants.id
merchant_name	TEXT; NOT NULL	—
offer_url	TEXT; NOT NULL	—
price_minor	INTEGER; nullable	—
currency	TEXT; nullable	—
shipping_minor	INTEGER; nullable	—

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
availability	TEXT; nullable	—
match_confidence	REAL; nullable	—
match_basis	TEXT; nullable	—
observed_at	TEXT; NOT NULL	—
expires_at	TEXT; NOT NULL	—

H84. idempotency_keys

Aynı istek anahtarı + aynı gövde için tek işlem; farklı gövde 409.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
scope	TEXT; PK, NOT NULL	—
key	TEXT; PK, NOT NULL	—
request_hash	TEXT; NOT NULL	—
response_status	INTEGER; nullable	—
response_json	TEXT; nullable	—
status	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'processing'
expires_at	TEXT; NOT NULL	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H85. outbox_events

Siparişle aynı transaction içinde yazılan e-posta/SMS/kargo işleri.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
aggregate_type	TEXT; NOT NULL	—
aggregate_id	TEXT; NOT NULL	—
event_type	TEXT; NOT NULL	—
payload_json	TEXT; NOT NULL	—
status	TEXT; NOT NULL	DEFAULT 'pending'
attempts	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
next_attempt_at	TEXT; nullable	—
locked_until	TEXT; nullable	—
dedupe_key	TEXT; NOT NULL	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H86. audit_logs

Admin eylem kaydı; sır ve gereksiz kişisel veri yok.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
id	TEXT; PK, NOT NULL	—
actor_id	TEXT; nullable	FK → users.id
action	TEXT; NOT NULL	—
entity_type	TEXT; NOT NULL	—

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
entity_id	TEXT; nullable	—
diff_redacted_json	TEXT; nullable	—
request_id	TEXT; nullable	—
ip_hash	TEXT; nullable	—
created_at	TEXT; NOT NULL	DEFAULT strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%fZ','now')

H87. rate_limit_buckets

Hesap/IP/eylem bazlı zaman pencereli oran sınırı.

Alan	Tip / kurallar	İlişki / varsayılan
bucket_key	TEXT; PK, NOT NULL	—
window_start	TEXT; PK, NOT NULL	—
attempts	INTEGER; NOT NULL	DEFAULT 0
expires_at	TEXT; NOT NULL	—

I | Teknik ek ve doğrulama özeti

Dosya paketinden alınan SQL testi özeti: 87 tablo, 40 açık indeks, 22 trigger, 36 otomatik SQL testi. Bu testler veri modeli ile sınırlıdır; güvenlik/satın alma akışı için gerçek uçtan uca testlerin çalıştırılmış olduğuna dair kanıt değildir.

- 000/001: Gerekli Python, Node, veritabanı ve dağıtım sürümlerini proje başlangıcında sabitle.
- 001_schema.sql: SQLite STRICT şema, anahtarlar, indeksler ve triggerlar; production migration geçmişi ayrıca oluşturulmalı.
- 002_seed.sql: Sadece geliştirme ve demo verisi; gerçek müşteri bilgisi içermez.
- VERI_SOZLUGU.md: Tam DDL ve her tablonun indeks/alan düzeyi açıklaması.
- test_schema.py: DB bütünlük, rezervasyon ve kısıt kontrolleri.
- 01_CLAUDE_ANA_PROMPT.md: Claude'un uygulama geliştirme teslim sırasını ve kontrol listesini verir.

Kaynak ve öneri ayrımı

KAYNAK: Kullanıcının yüklediği site.docx (9 sayfa): Hepsiburada esinli vitrin, Vexlora esinli admin, Next.js + Tailwind + SQLite, iyzico ve havale, dinamik varyant, kampanya, RBAC ve web güvenliği. ÖNERİ: 87 tabloluk ilişkisel ayrıştırma, DB transaction sistemi, örnek rol matrisi, önbellek, otomatik test planı, MFA, outbox, maliyet/ölçek varsayımları. Üretimde doğrulanması gereken bilgiler: ödeme sağlayıcının anlık API kuralları, ilgili mevzuat, kargo ve SMS servis sözleşmeleri.